

Tính toán cổ điển, xác suất và lượng tử

27/07/2026

Vũ Tuấn Hải. haivt@uit.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM

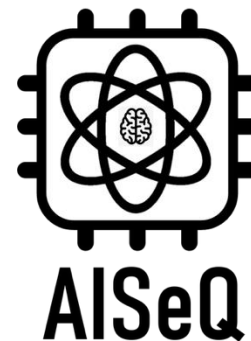
Tính toán là khai thác quá khứ, vận hành hiện tại
và dự đoán tương lai

Về tôi

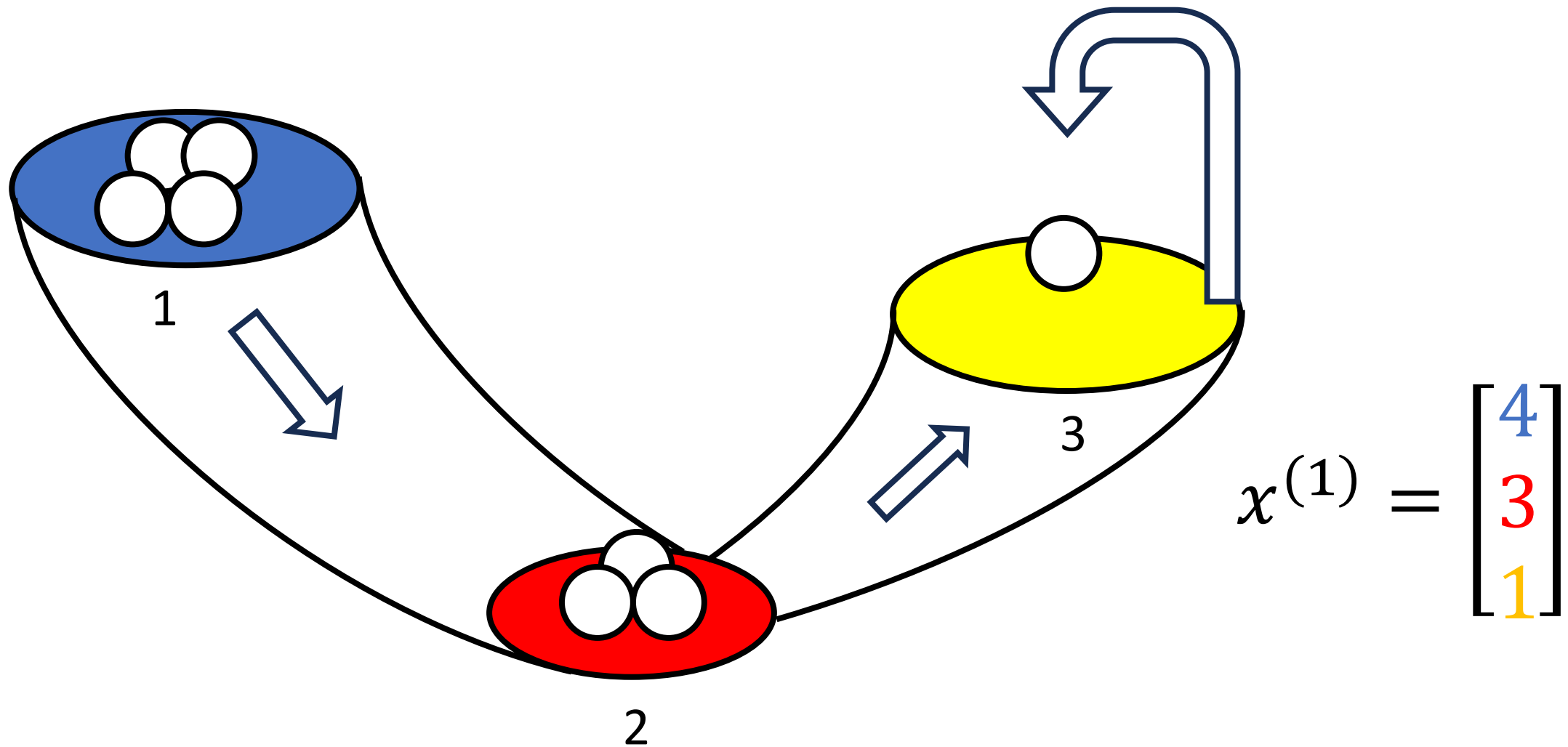
THPT: Xã Chư Prông, Gia Lai (thị trấn Chư Prông cũ)

ĐH - ThS: Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM

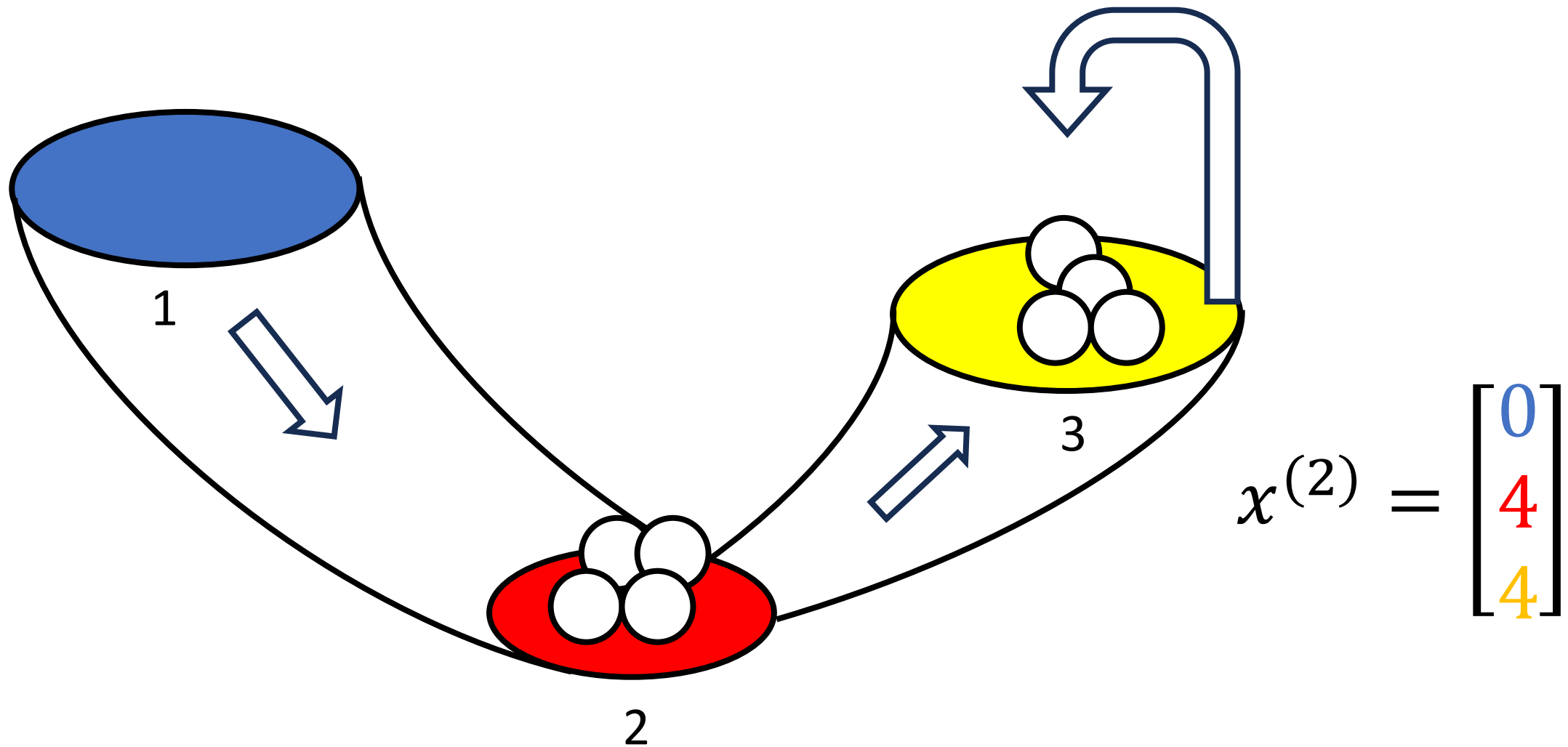
TS: Viện khoa học & Công nghệ Nara, Nhật Bản



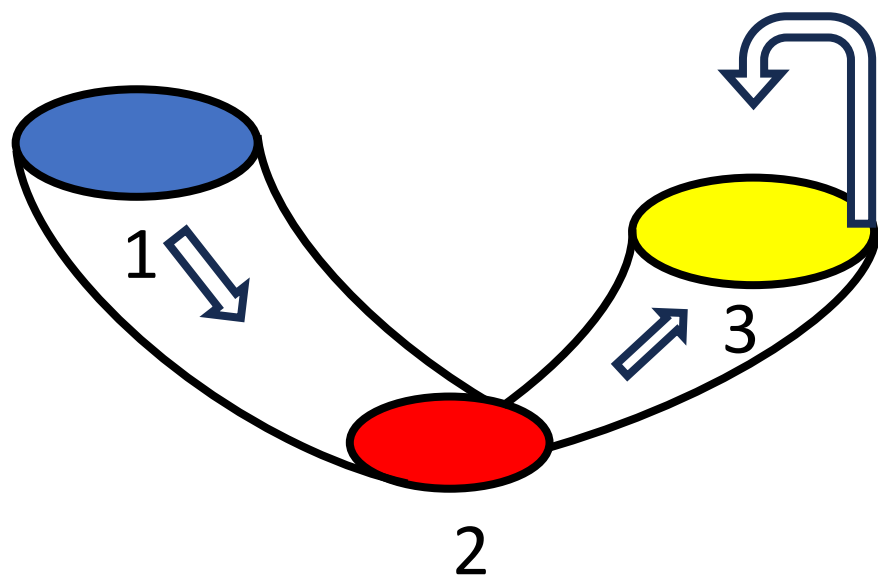
Bi xanh, bi đỏ, bi vàng



Bi xanh, bi đỏ, bi vàng



Bi xanh, bi đỏ, bi vàng



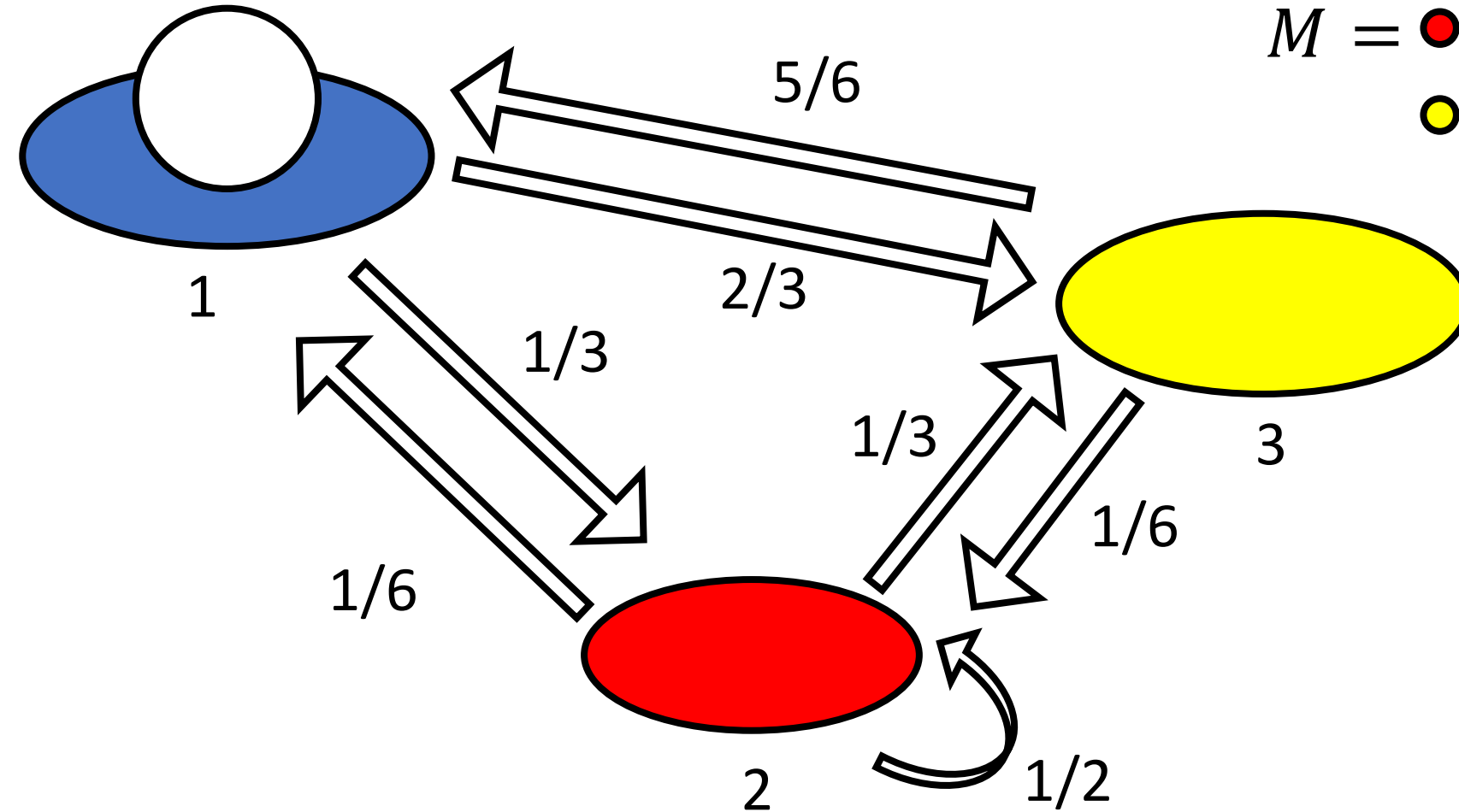
$$M = \begin{matrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Mx^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} = x^{(2)}$$

Qua M và $x^{(t)}$, ta có thể dự đoán $x^{(t+k)}$

Số viên bi được bảo toàn!

Bi xanh, bi đỏ, bi vàng xác suất



$$M = \begin{matrix} \begin{matrix} \bullet & \bullet & \bullet \end{matrix} \\ \begin{matrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{matrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1/6 & 5/6 \\ 1/3 & 1/2 & 1/6 \\ 2/3 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bi xanh, bi đỏ, bi vàng xác suất

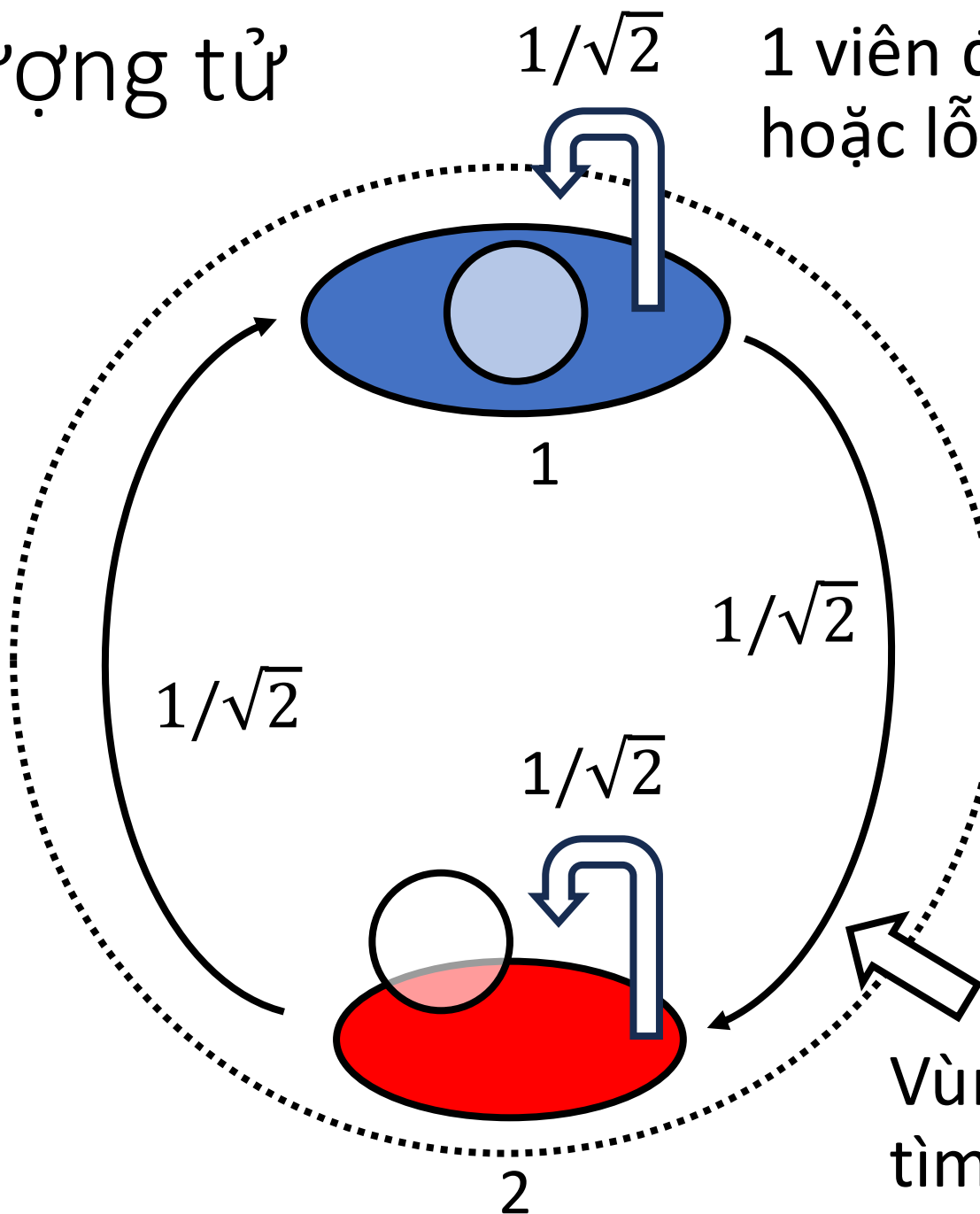
Ở thời điểm kế tiếp, viên bi sẽ có xác suất ở đâu nhiều nhất?

$$Mx^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1/6 & 5/6 \\ 1/3 & 1/2 & 1/6 \\ 2/3 & 1/3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

Viên bi sẽ có 1/3 cơ hội ở lỗ **Đỏ** và 2/3 ở lỗ **Vàng**

Xác suất viên bi được bảo toàn!

Bi lượng tử



1 viên đi đang ở lỗ **Xanh**, hoặc lỗ **Đỏ**, hoặc ở đâu đó

$$H = \begin{matrix} \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet \end{matrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & \boxed{1/\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ ? \end{matrix}$$

Vùng không gian chắc chắn tìm thấy viên bi

Bi lượng tử

Ở thời điểm kế, viên bi sẽ có xác suất ở đâu nhiều nhất?

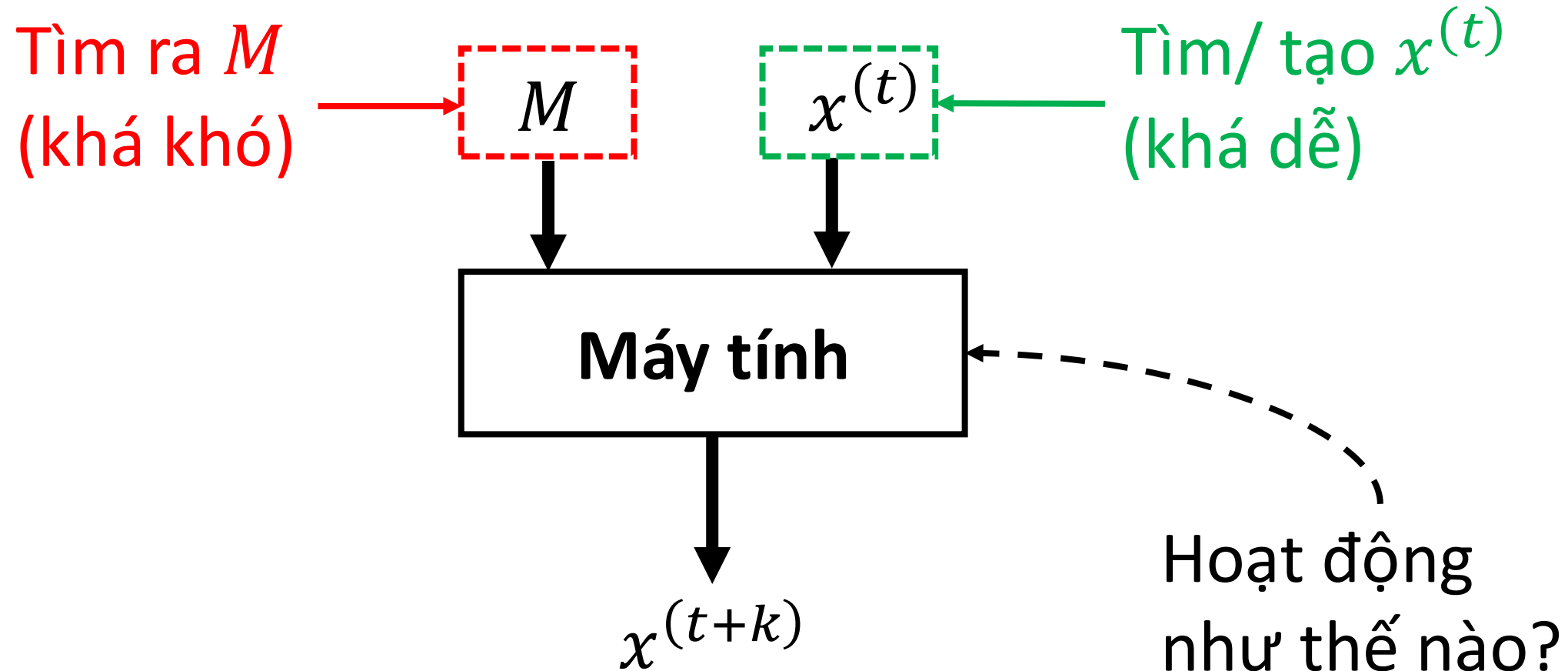
$$Hx^{(1)} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Giả sử viên bi đang ở lỗ **Xanh**

Viên bi vừa ở lỗ **Xanh**, vừa ở lỗ **Đỏ**

Xác suất viên bi được bảo toàn!

Nhiệm vụ của chúng ta (con người) là:



Máy Turing cổ điển (đơn định)

$$\mathcal{T} = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{reject}, q_{accept}\}$$

$$Q = \{States\} \quad \Sigma = \{Alphabet\}$$

$$\delta = Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Sigma \times \{L, R\} \quad (\text{Transition function})$$

δ	0
q_{start}	q_L, L
q_L	q_L, L
q_R	q_R, R
	$q_{accept} \quad q_{reject}$

Tạm thời bỏ qua nhé

Học Lý thuyết độ phức tạp lần đầu belike*

Máy Turing không đơn định

$$\mathcal{T} = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{reject}, q_{accept}, \delta\}$$

$$\delta = Q \times \Sigma \rightarrow [0,1]^{(Q \times \Sigma \times \{L,R\})}$$

δ	0	1	#
q_{start}	$\frac{1}{2}: q_L, L;$ $\frac{1}{2}: q_R, R$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$
q_L	$1: q_L, L$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$
q_R	$1: q_R, R$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$

Máy Turing lượng tử

$$\mathcal{T} = \{Q, \Sigma, q_{start}, q_{accept}, q_{reject}, \delta'\}$$

$$\delta': Q \times \Sigma \times Q \times \Sigma \times \{L, R\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(\forall q \in Q, \forall \sigma \in \Sigma) \sum_{q' \in Q, \sigma' \in \Sigma, D \in \{L, R\}} |\delta'(q, \sigma, q', \sigma', D)|^2 = 1$$

δ	0	1	#
q_{start}	$\frac{1}{\sqrt{2}}: q_L, L;$ $\frac{1}{\sqrt{2}}: q_R, R$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$
q_L	$1: q_L, L$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$
q_R	$1: q_R, R$	$1: q_{accept}$	$1: q_{reject}$

$$\begin{aligned}
 | \#000q_{start}0010\# \rangle &\mapsto \frac{| \#00q_L00010\# \rangle + | \#0000q_R010\# \rangle}{\sqrt{2}} \\
 &\mapsto \frac{| \#0q_L000010\# \rangle + | \#00000q_R10\# \rangle}{\sqrt{2}} \\
 &\mapsto \frac{| \#q_L0000010\# \rangle + | \#00000q_{accept}10\# \rangle}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Thuật toán “Tìm Imposter”:

(1) Tìm thấy số 1 thì dừng

L (2) Di chuyển về phía L, nếu gặp #, đến (3)

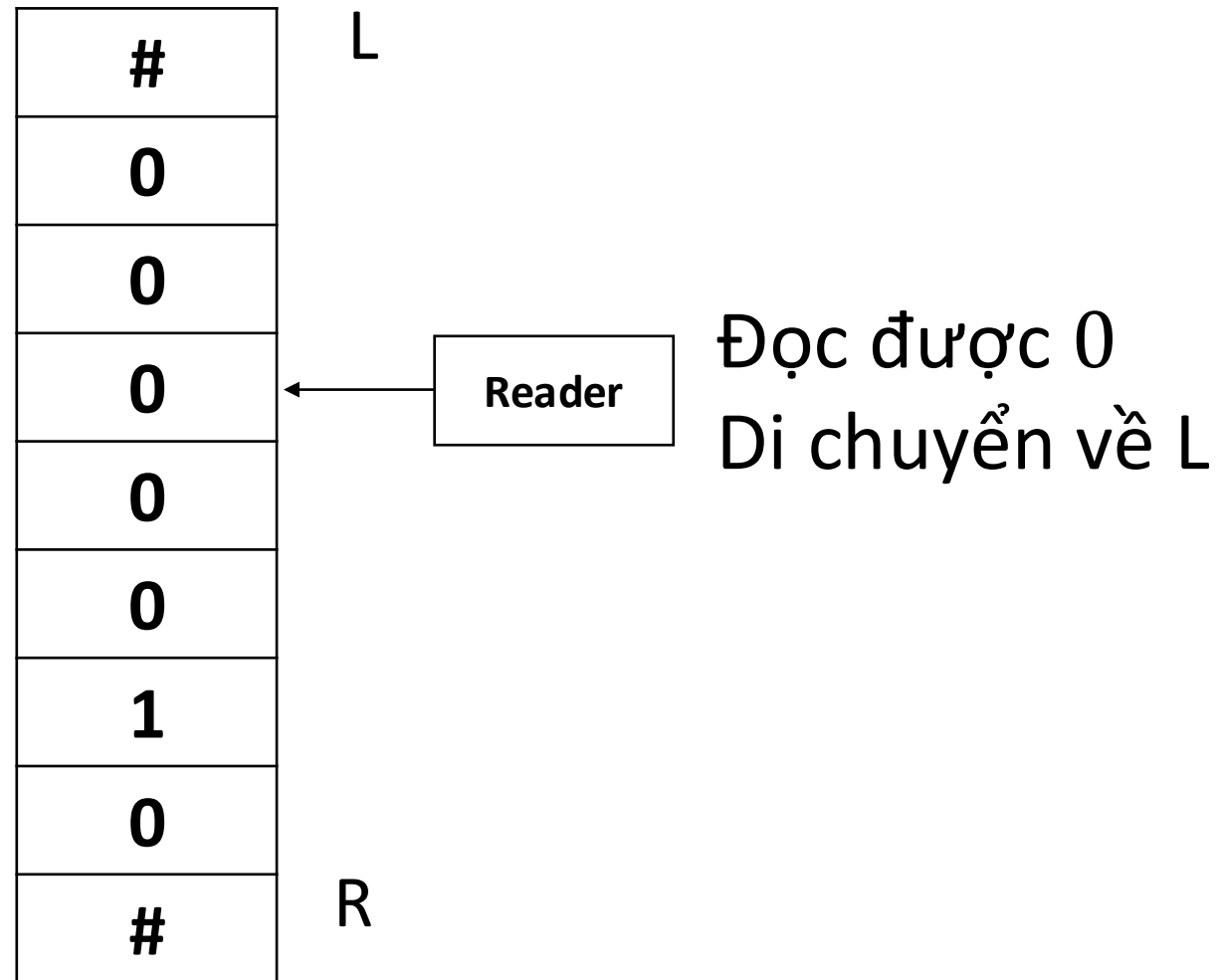
(3) Di chuyển về phía R, nếu gặp #, dừng

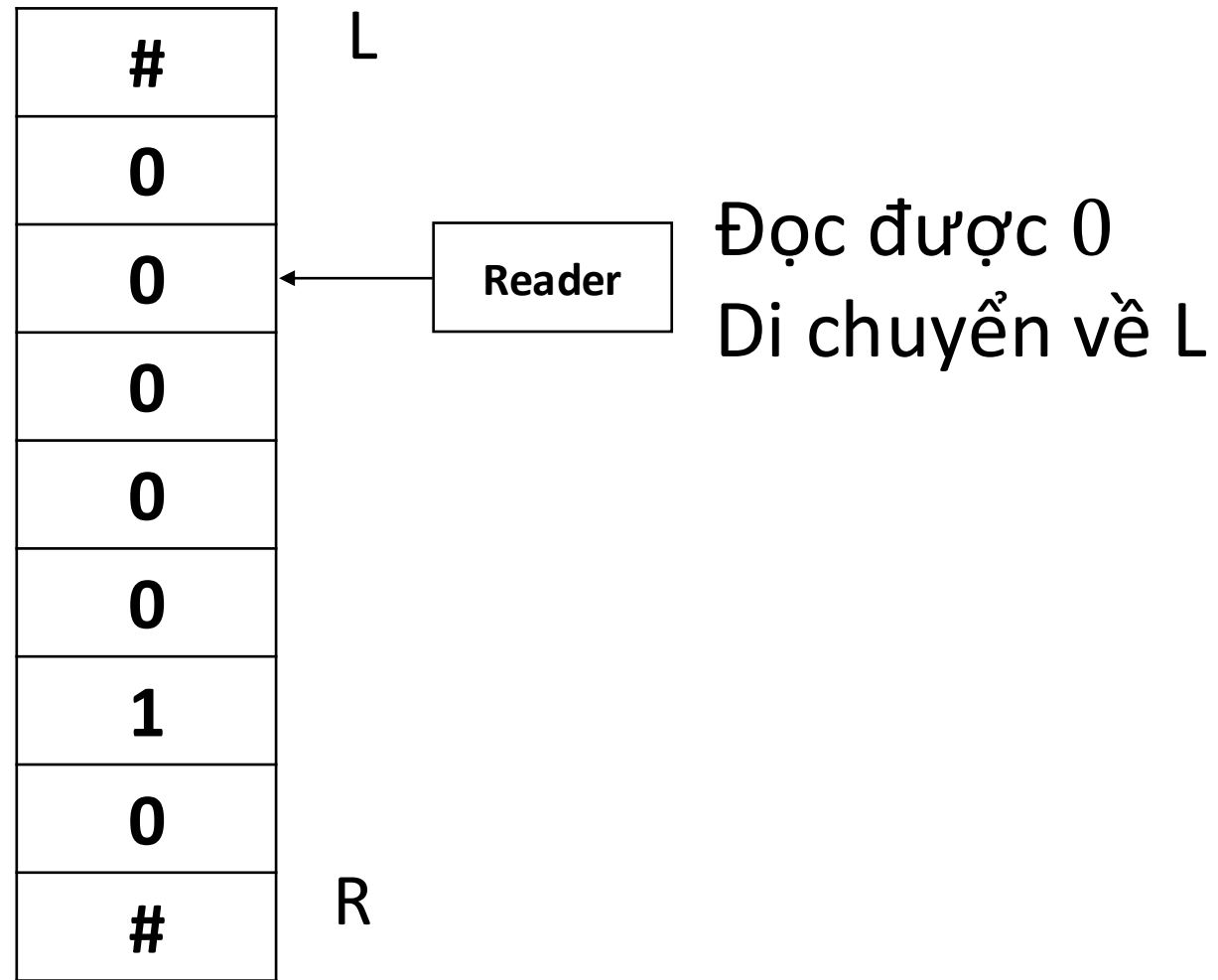
#
0
0
0
0
0
0
1
0
#

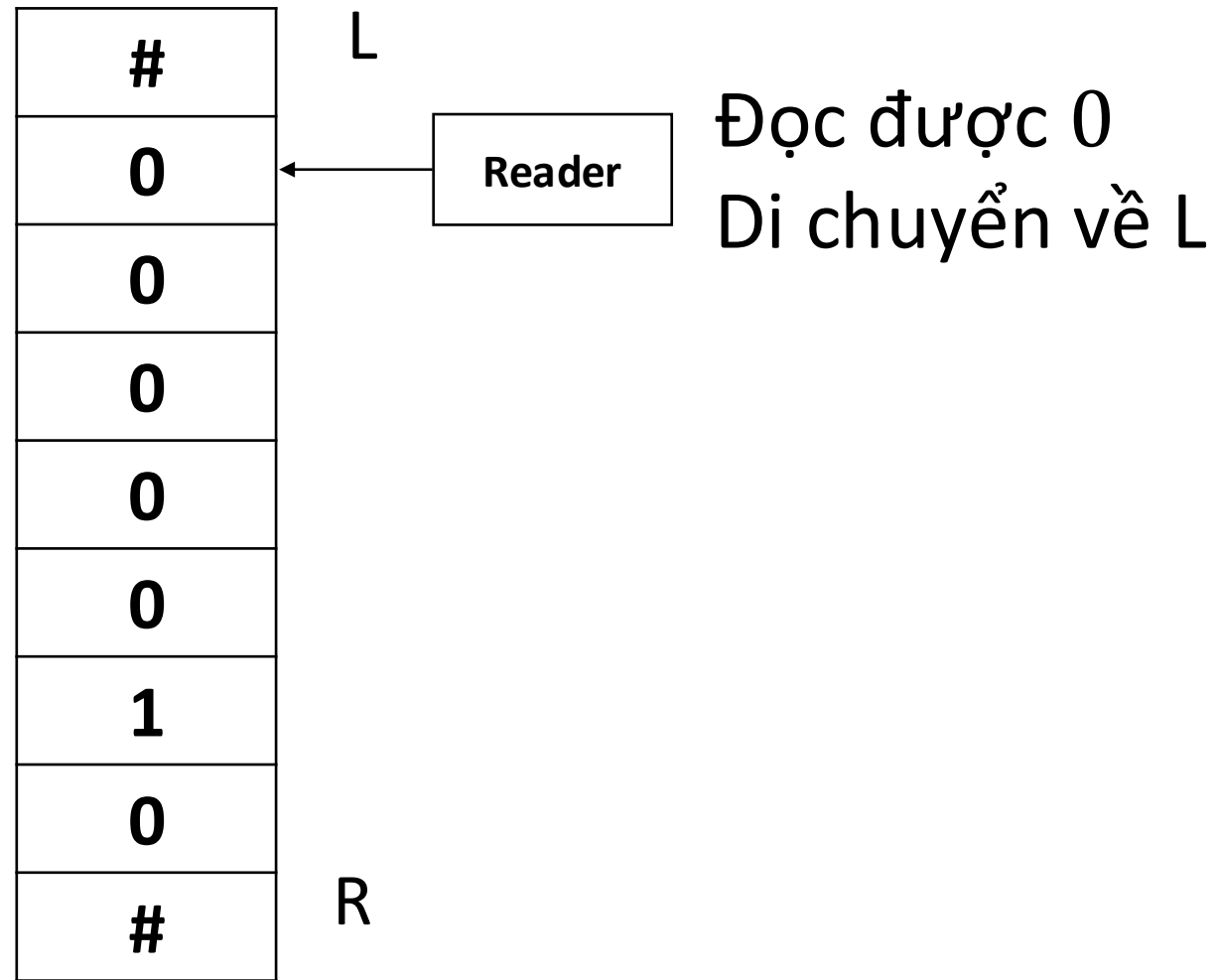


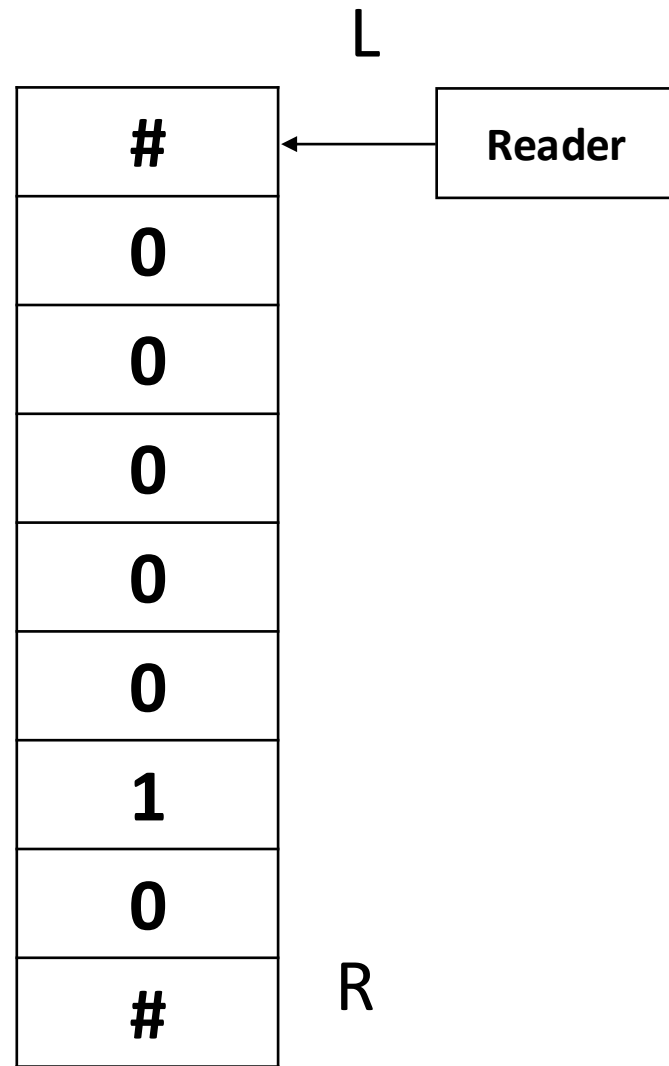
Đọc được 0
Di chuyển về L

R

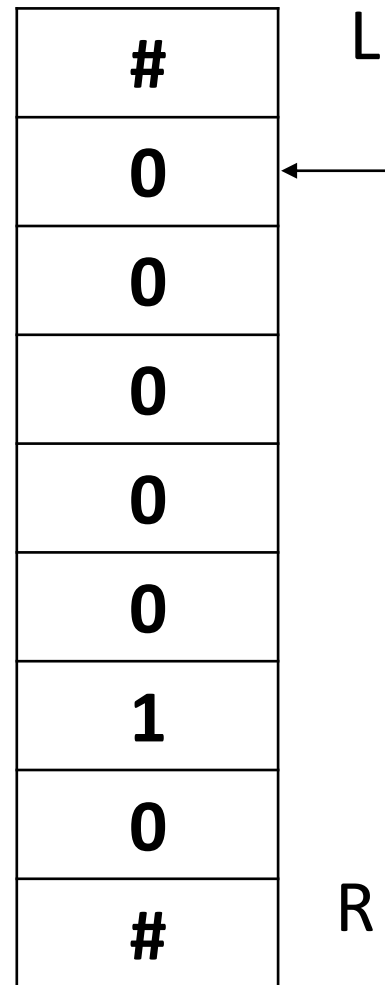








Đọc được # (kết thúc)
Di chuyển về R

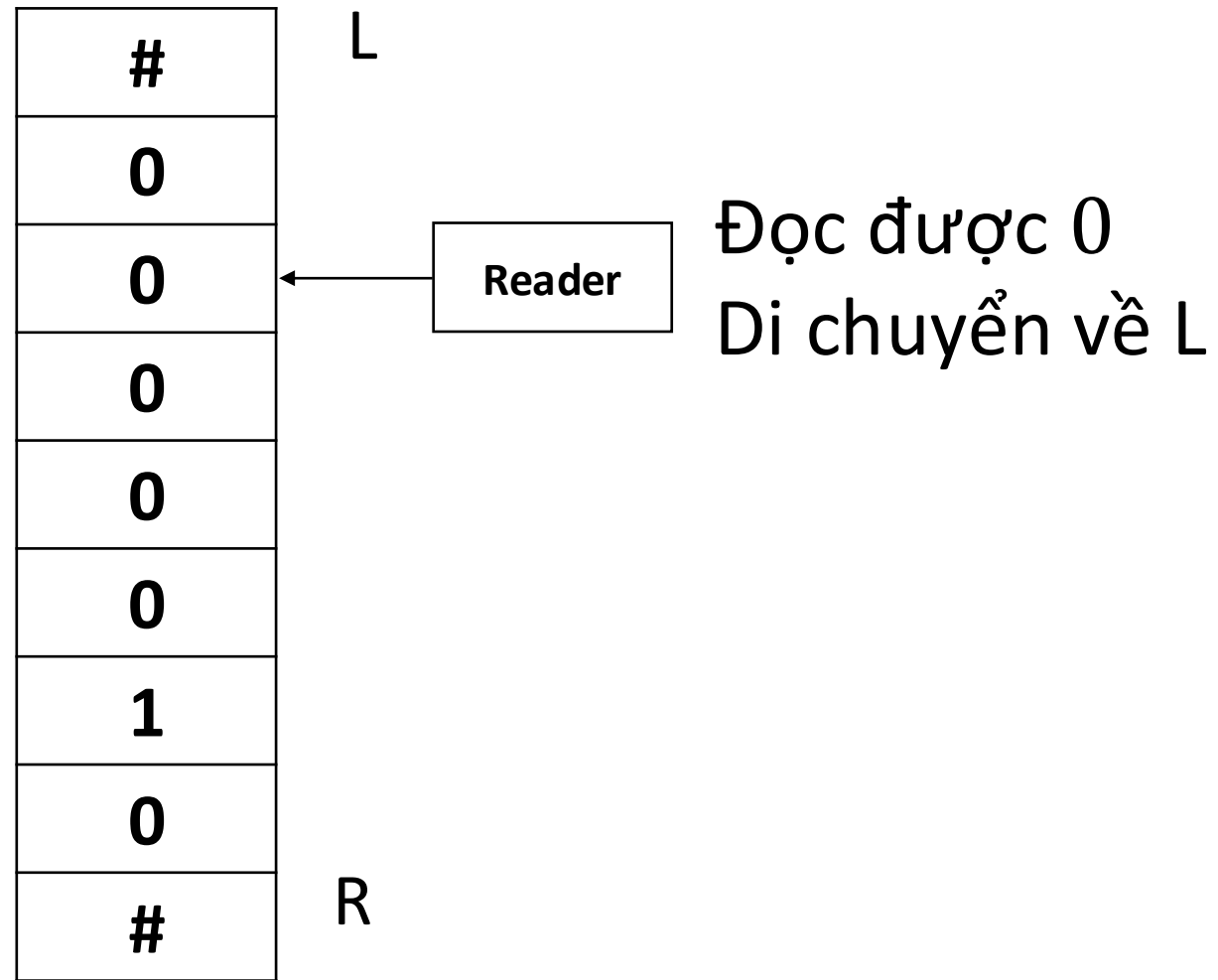


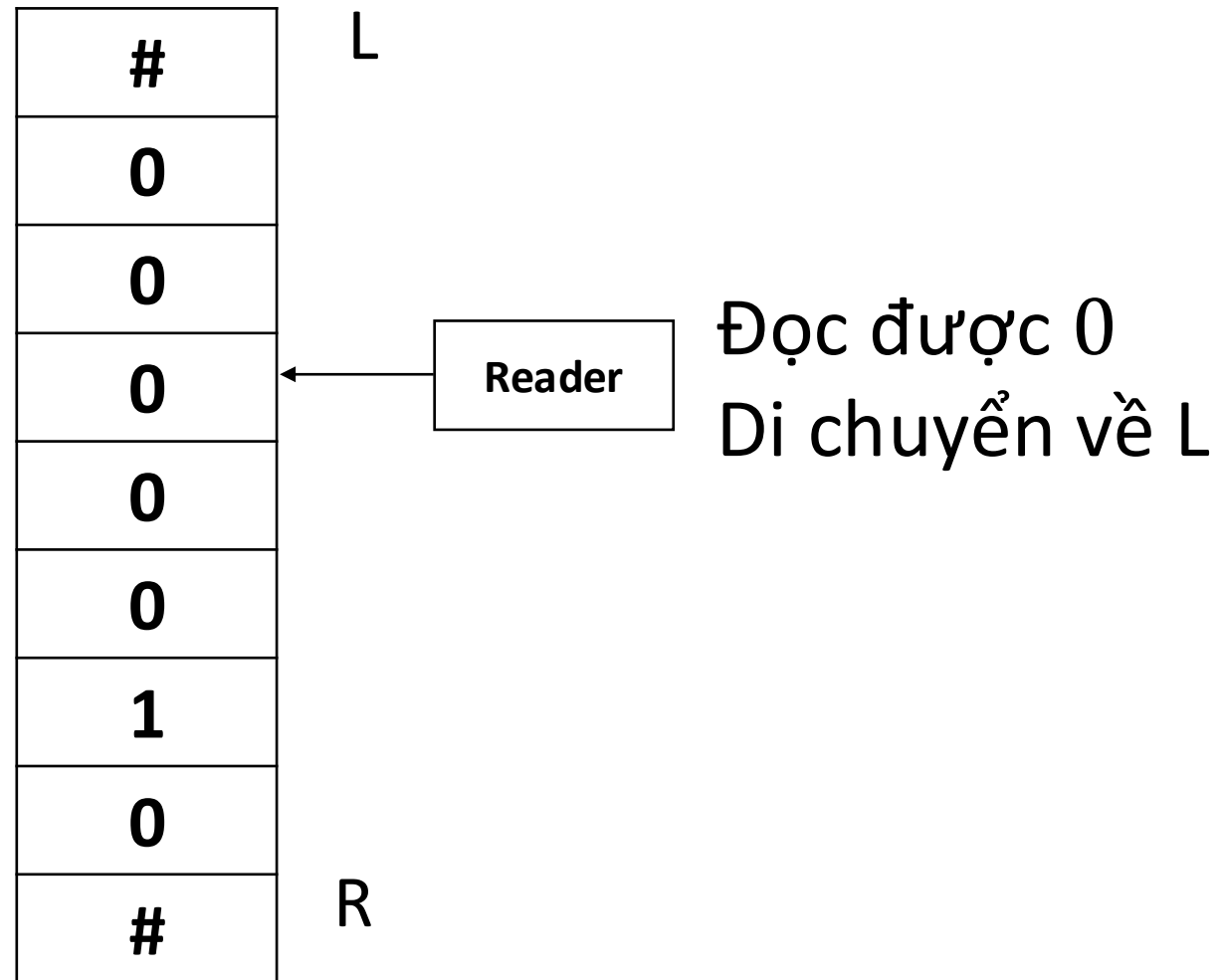
L

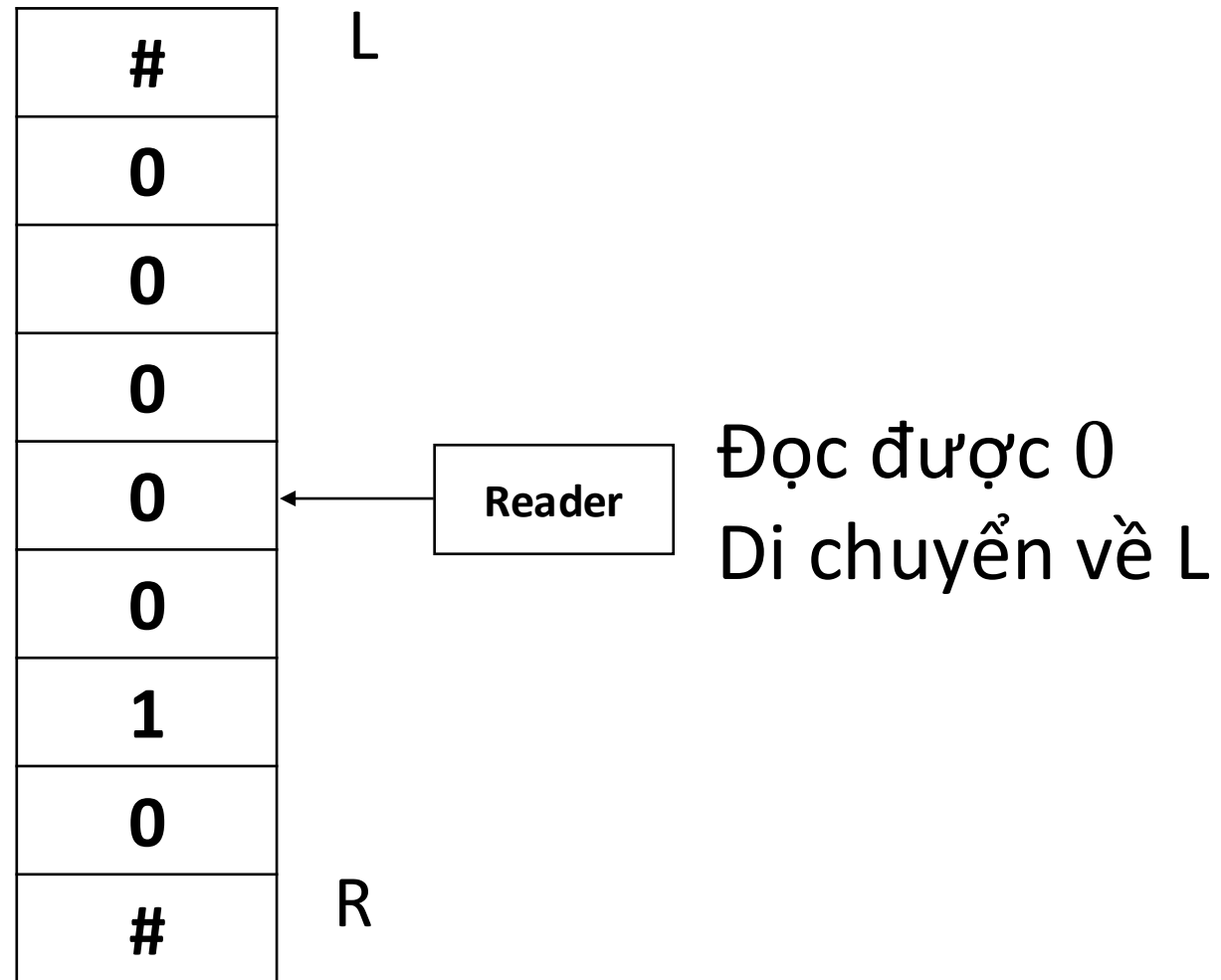
Reader

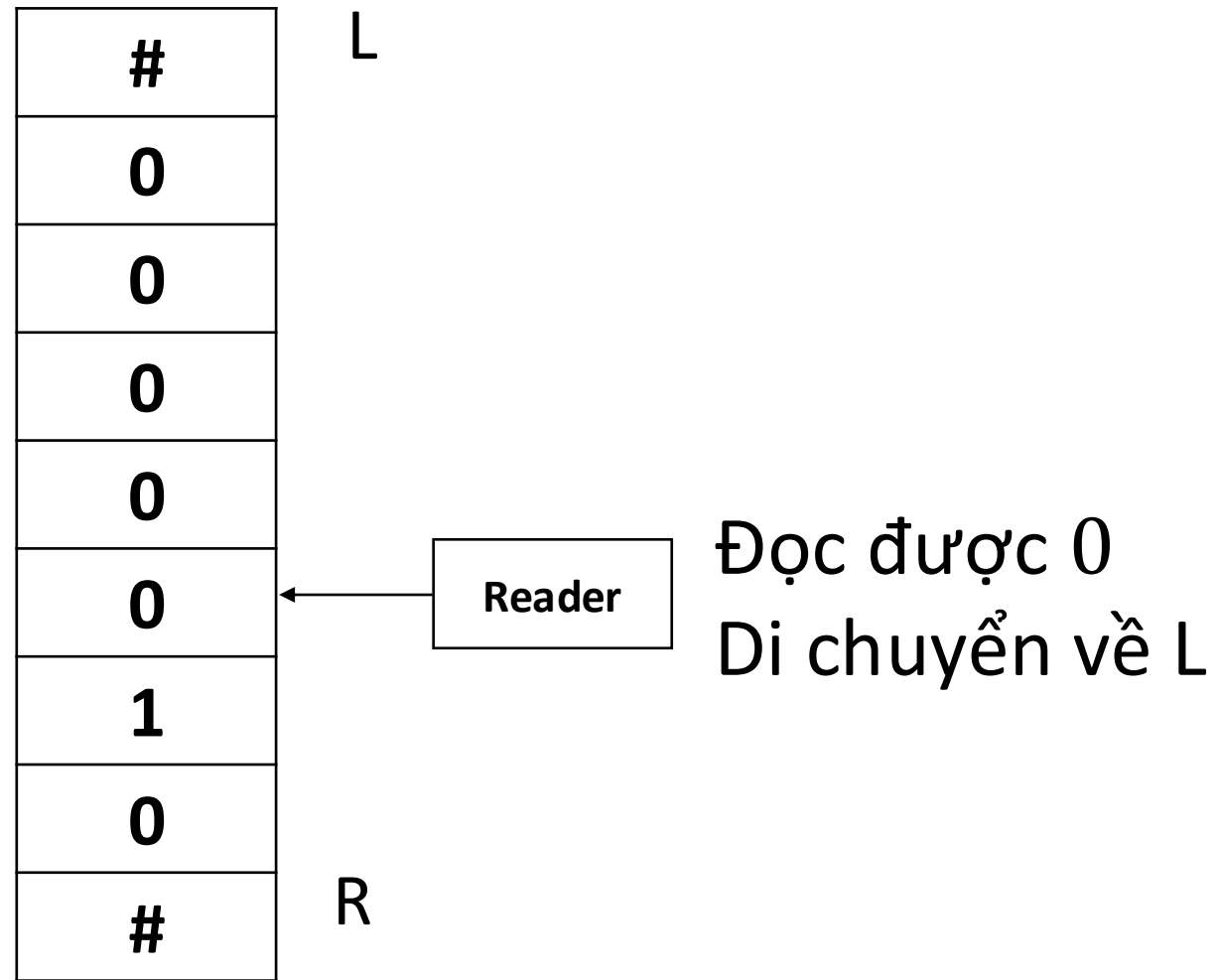
Đọc được 0
Di chuyển về R

R







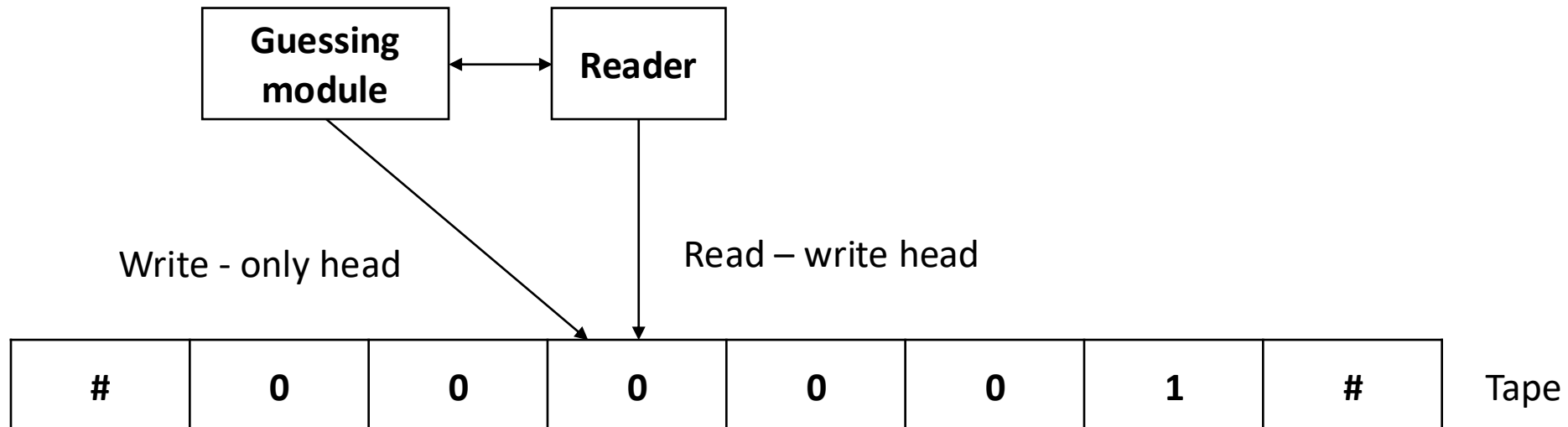


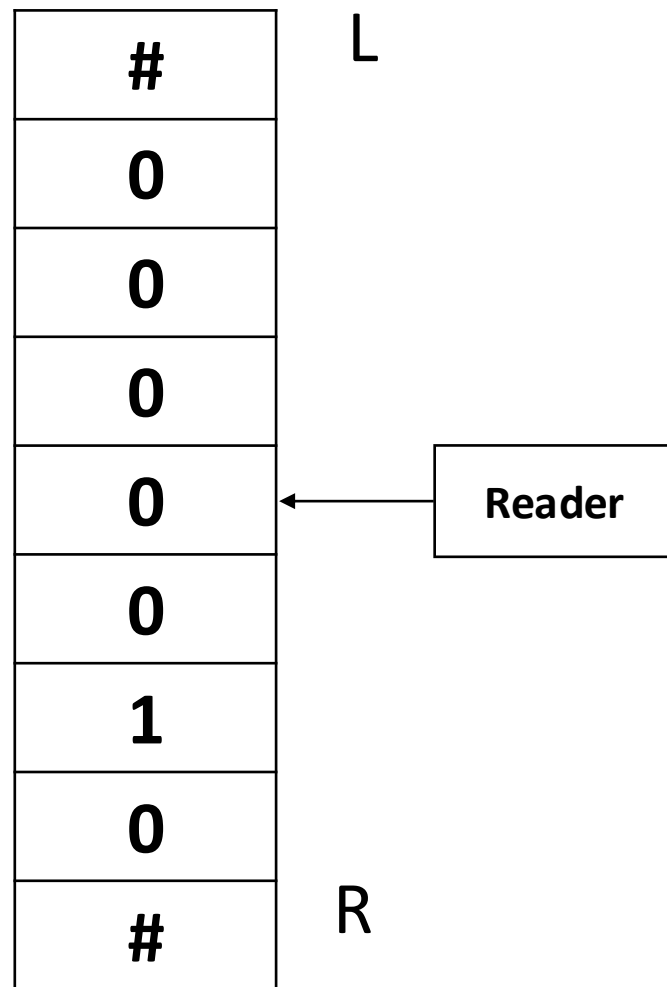
#	L
0	
0	
0	
0	
0	
1	
0	
#	R

Reader

Đọc được 1 (accept)
Ngừng

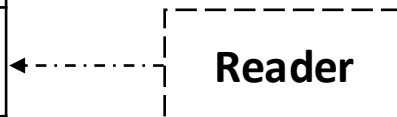
Máy Turing không đơn định



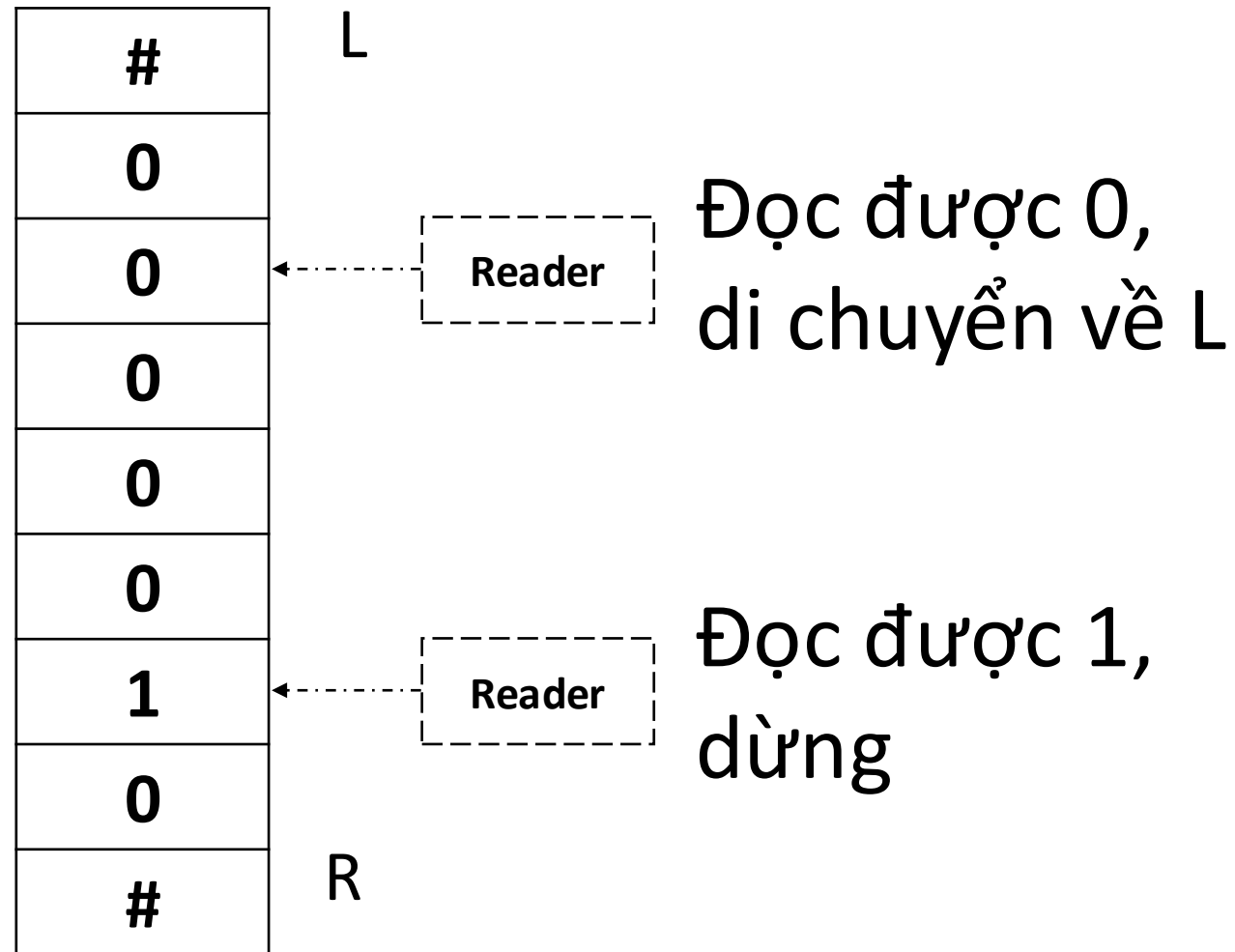


Đọc được 0
Di chuyển về cả 2 phía
với biên độ $1/\sqrt{2}$

#	L
0	
0	
0	
0	
0	
1	
0	
#	R



Đọc được 0,
di chuyển về L
Đọc được 0,
di chuyển về R



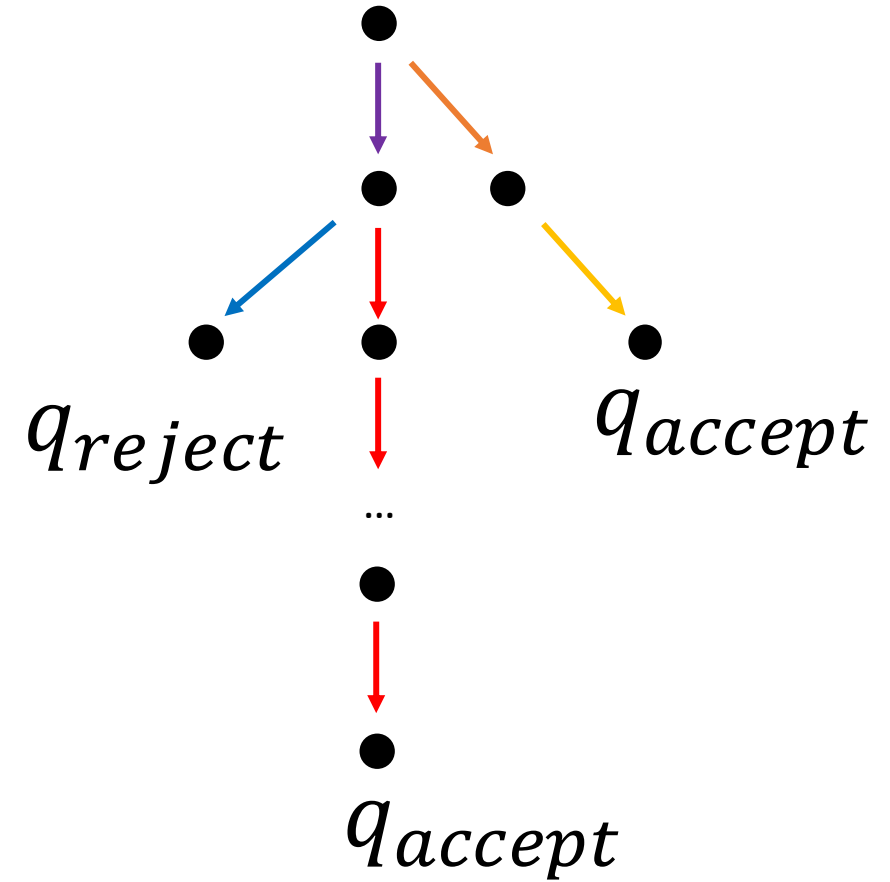


Đơn định



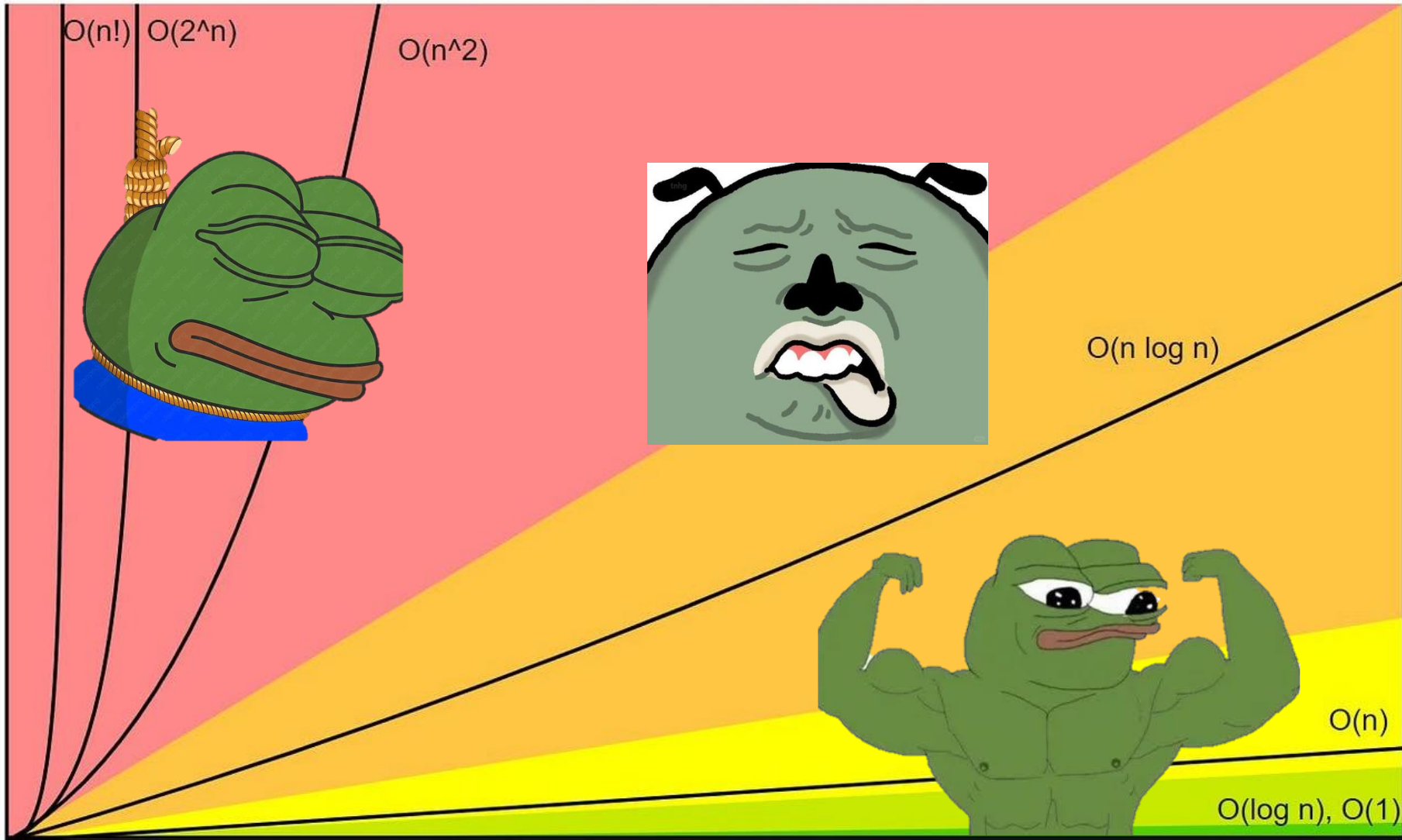
q_{accept} / q_{reject}

Không đơn định

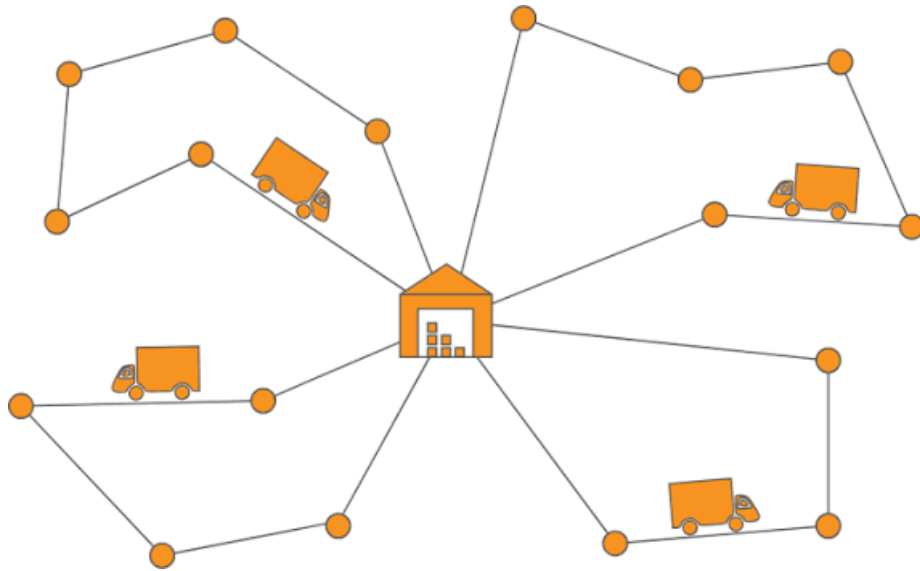


Cho dãy $A = \{6, 2, 9, 10, 15, 3\}$. Phần tử lớn nhất là?

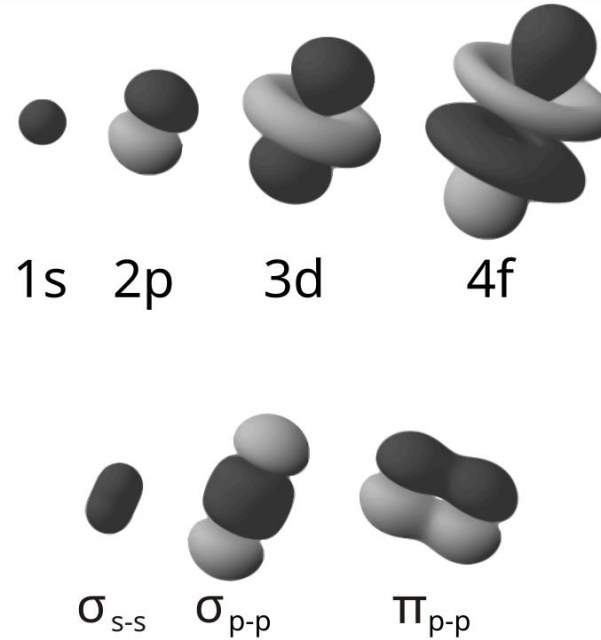
Cho tập $S = \{1, -2, 5, 3, 5\}$. Tập con nào của S có tổng bằng 7?



Nhiều bài toán máy Turing đơn định
gần như không thể giải chính xác



Người giao hàng



Mô phỏng tự nhiên

Polynomial number of **SPACE**

PSPACE

Kiểm tra lời giải trong thời gian đa thức

Nondeterministic Turing machine in Polynomial number of step

Cho một tập hợp các số nguyên, tồn tại hay không một tập hợp con có tổng bằng T không?

NP

coNP

complement of **NP**

Cho một tập hợp các số nguyên, có phải tất cả tập hợp con đều có tổng khác T không?

P = coP

Polynomial number of step

Tồn tại lời giải trong thời gian đa thức

Probabilistic Turing Machine in
Polynomial time với khả năng xảy ra lỗi

BPP

RP

coRP

Probabilistic /
Random Turing
Machine in
Polynomial time with
false negative only

Probabilistic /
Random Turing
Machine in
Polynomial time with
false positive only

ZPP = RP $\cap$ coRP

Probabilistic / Random Turing
Machine in Polynomial time with
Zero error, allow ? result

$$EQP \subseteq ZQP \subseteq BQP$$

Simon, Grover

Lớp phức tạp. BQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *QTM* (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức (**P**olynomial time) với sai số (**B**ounded error) bị chặn cả hai biên. Nói cách khác, nếu M là *QTM*, $L \in BQP$ và x là input, thì

$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) > \frac{2}{3}$$

và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) > \frac{2}{3}$$

Same as ZPP

Lớp phức tạp. ZQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *QTM* (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức (**P**olynomial time) mà không xảy ra lỗi (**Z**ero error). Nói cách khác, nếu M là *QTM*, $L \in ZQP$ và x là input, thì có một cơ hội nhỏ hơn 50% *QTM* dừng ở trạng thái "không biết" (do not know), trường hợp ngược lại:

$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) = 1$$

và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) = 1$$

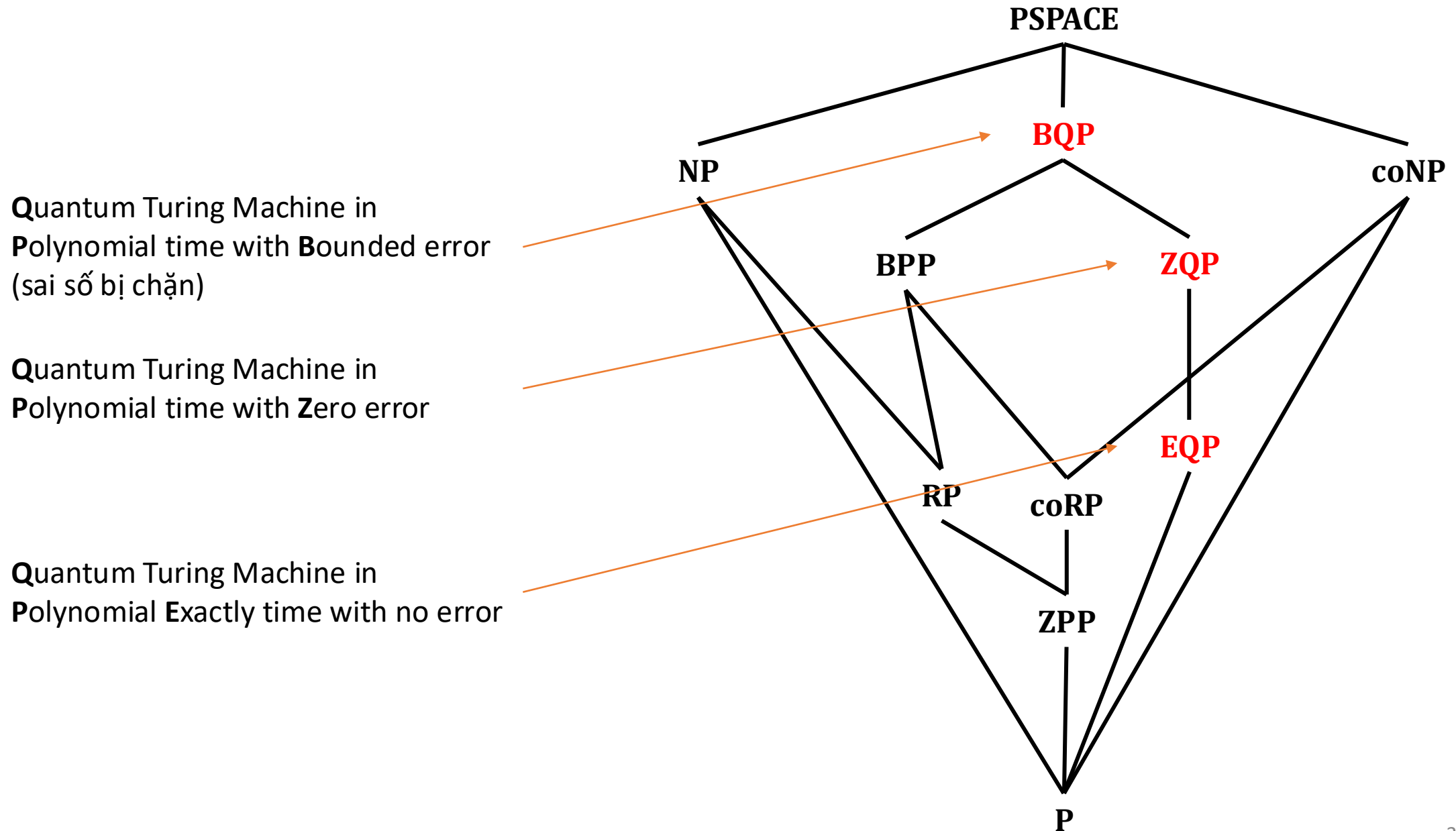
Deutsch-Jozsa,
Require only 1
query

Lớp phức tạp. EQP là tập các vấn đề có thể được giải quyết bằng *QTM* (Quantum Turing Machine) trong thời gian đa thức chính xác (**P**olynomial time **E**xactly) (không xảy ra lỗi). Nói cách khác, nếu M là *QTM*, $L \in EQP$ và x là input, thì:

$$x \in L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ accepts } x) = 1$$

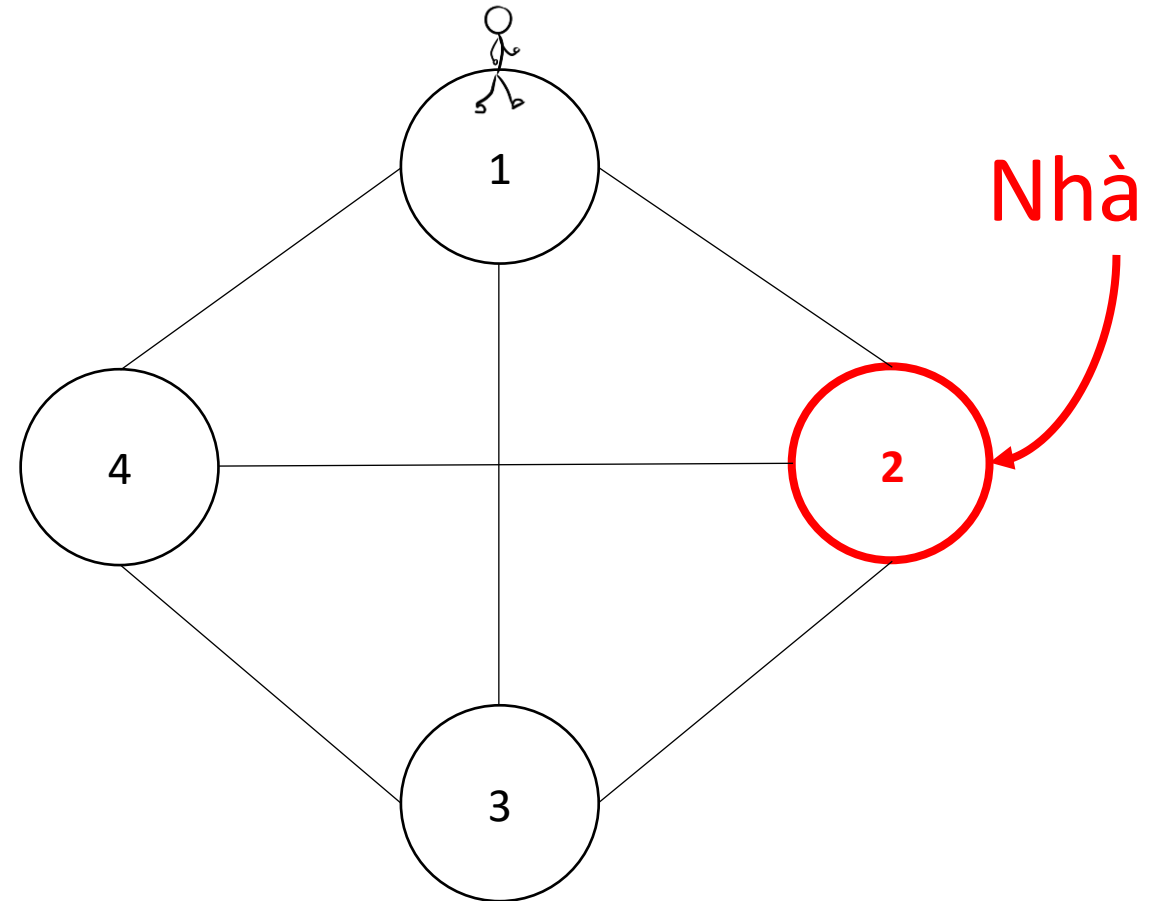
Và

$$x \notin L \Rightarrow \text{Prob}(M \text{ rejects } x) = 1$$



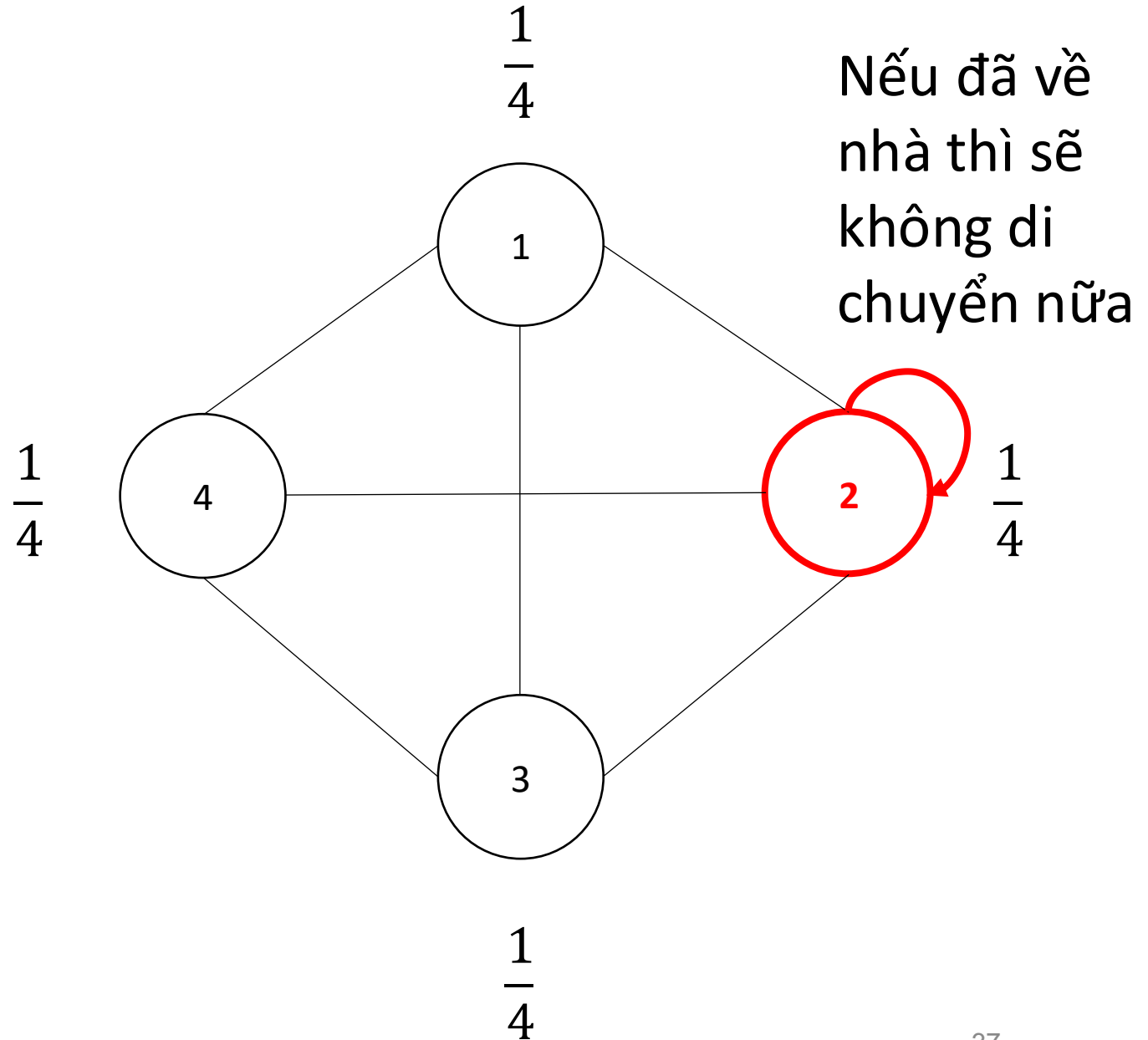
Tìm đường về nhà

Giả sử ta đang bị lạc, và di chuyển ngẫu nhiên giữa các địa điểm trong thành phố



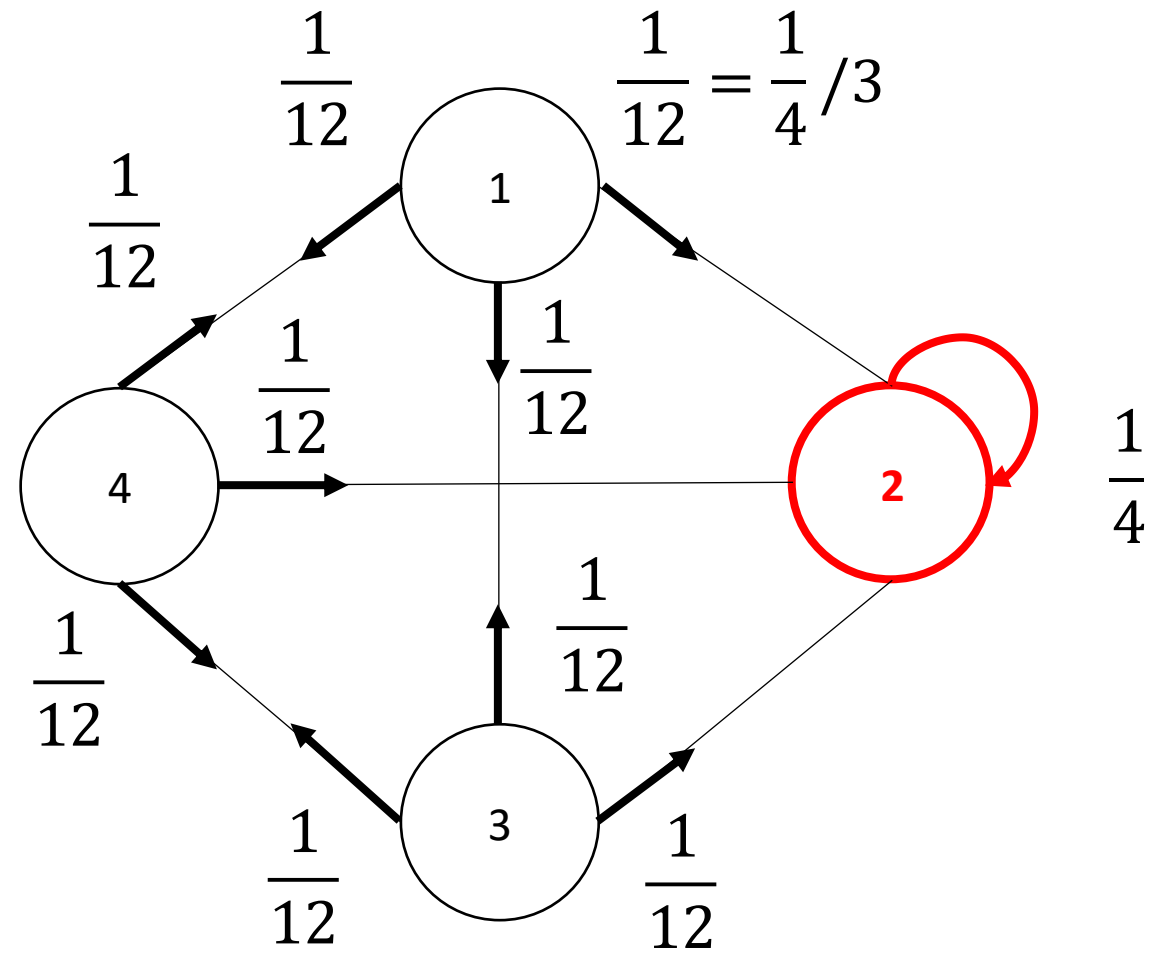
Tìm đường về nhà

Ta di chuyển qua các địa điểm khác với xác suất $\frac{1}{4}$



Tìm đường về nhà

Ta tiếp tục di chuyển qua các địa điểm khác với xác suất bằng nhau.

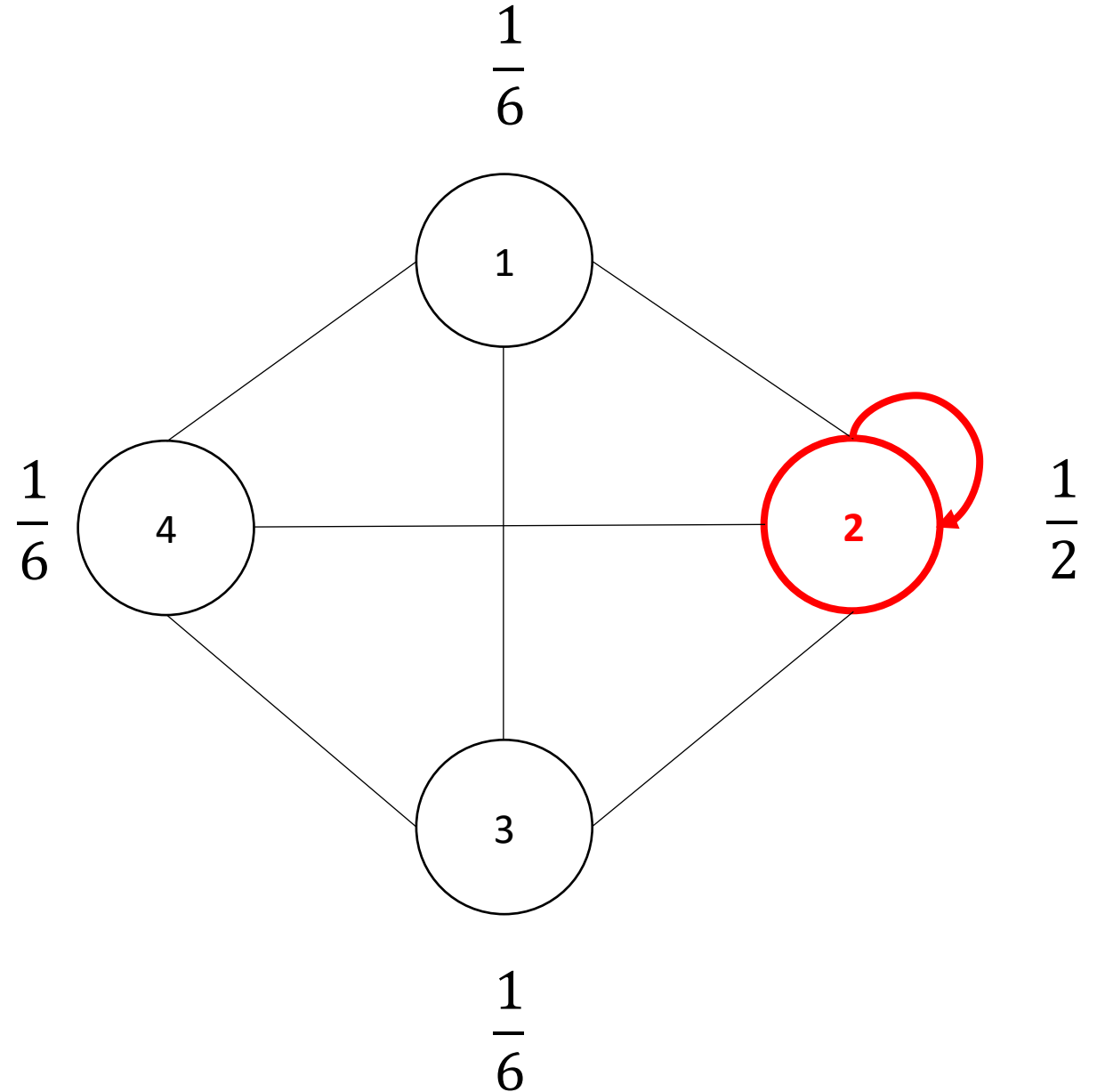


Tìm đường về nhà

Tổng các xác suất đi vào từng vị trí sẽ là:

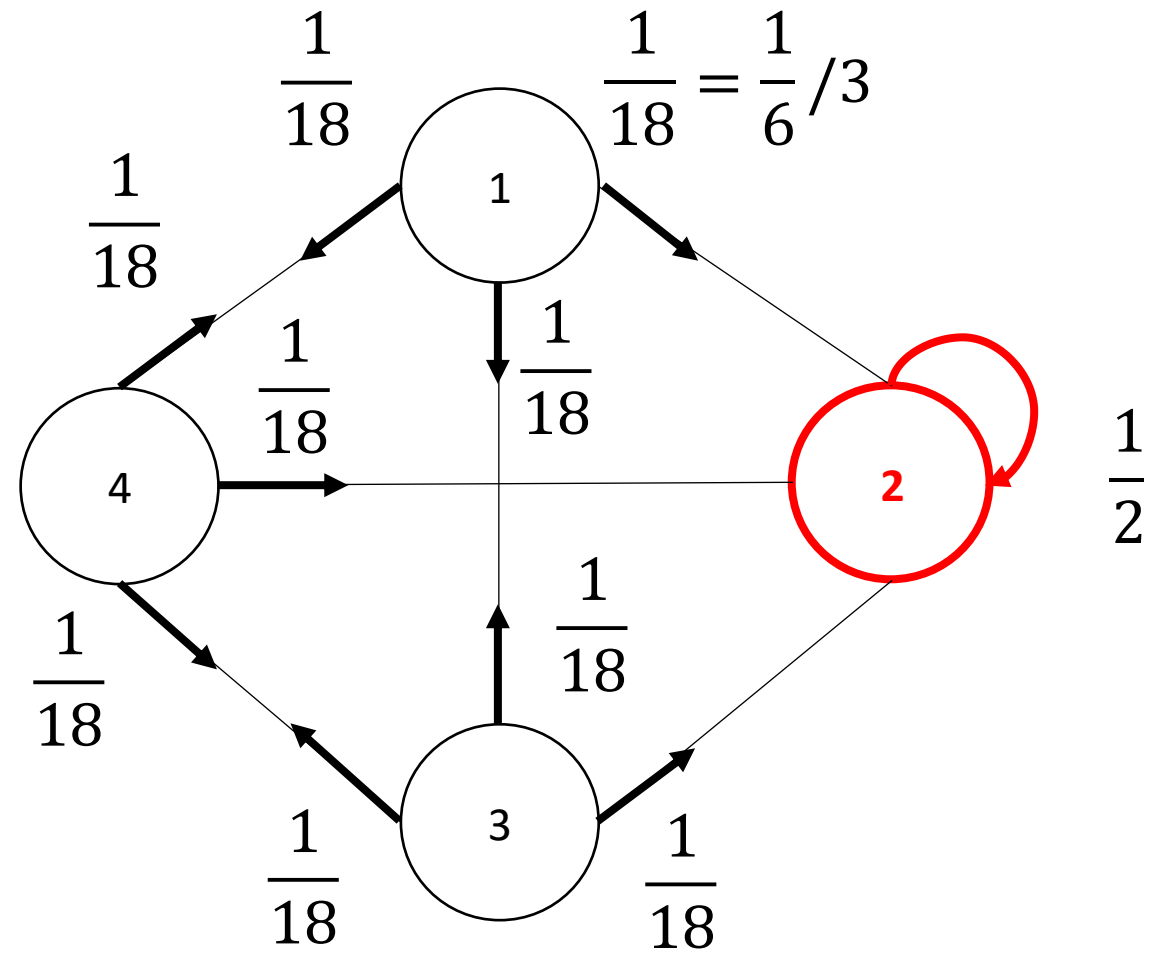
$$P_1 = P_3 = P_4 = \frac{1}{12} * 2 = \frac{1}{6}$$

$$P_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} * 3 = 1/2$$



Tìm đường về nhà

Ta tiếp tục di chuyển qua các địa điểm khác với xác suất bằng nhau.

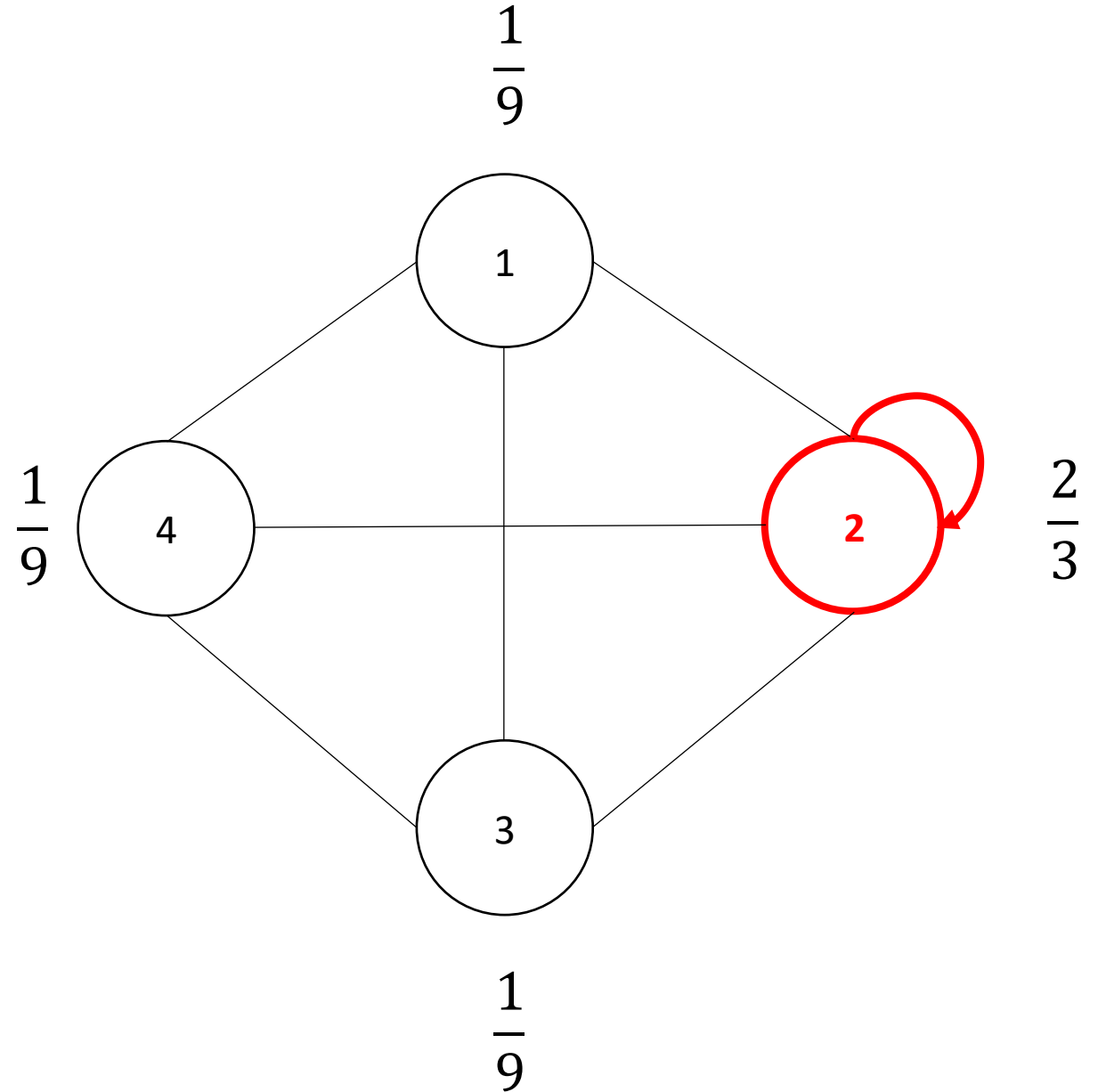


Tìm đường về nhà

Tổng các xác suất đi vào từng vị trí sẽ là:

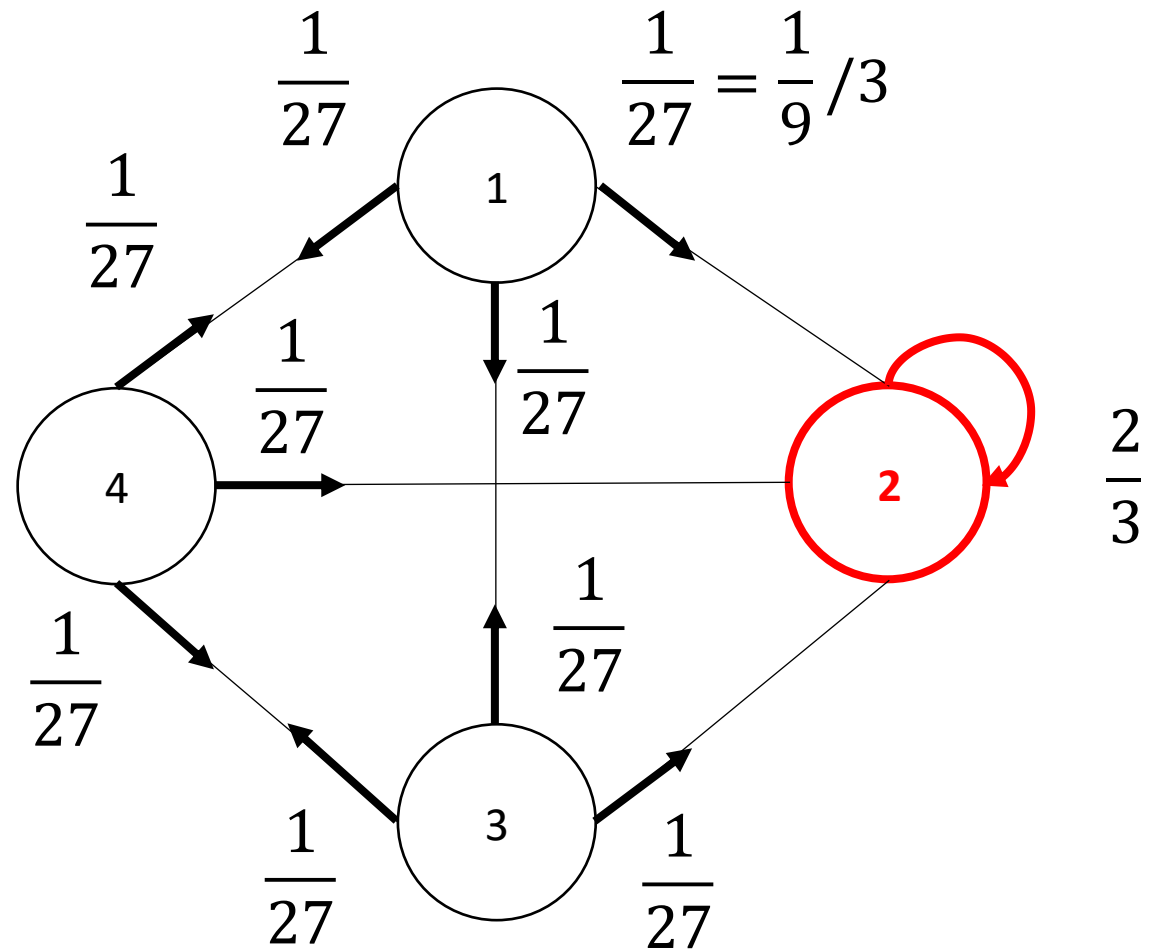
$$P_1 = P_3 = P_4 = \frac{1}{18} * 2 = \frac{1}{9}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{18} * 3 = \frac{2}{3}$$



Tìm đường về nhà

Ta tiếp tục di chuyển qua các địa điểm khác với xác suất bằng nhau.

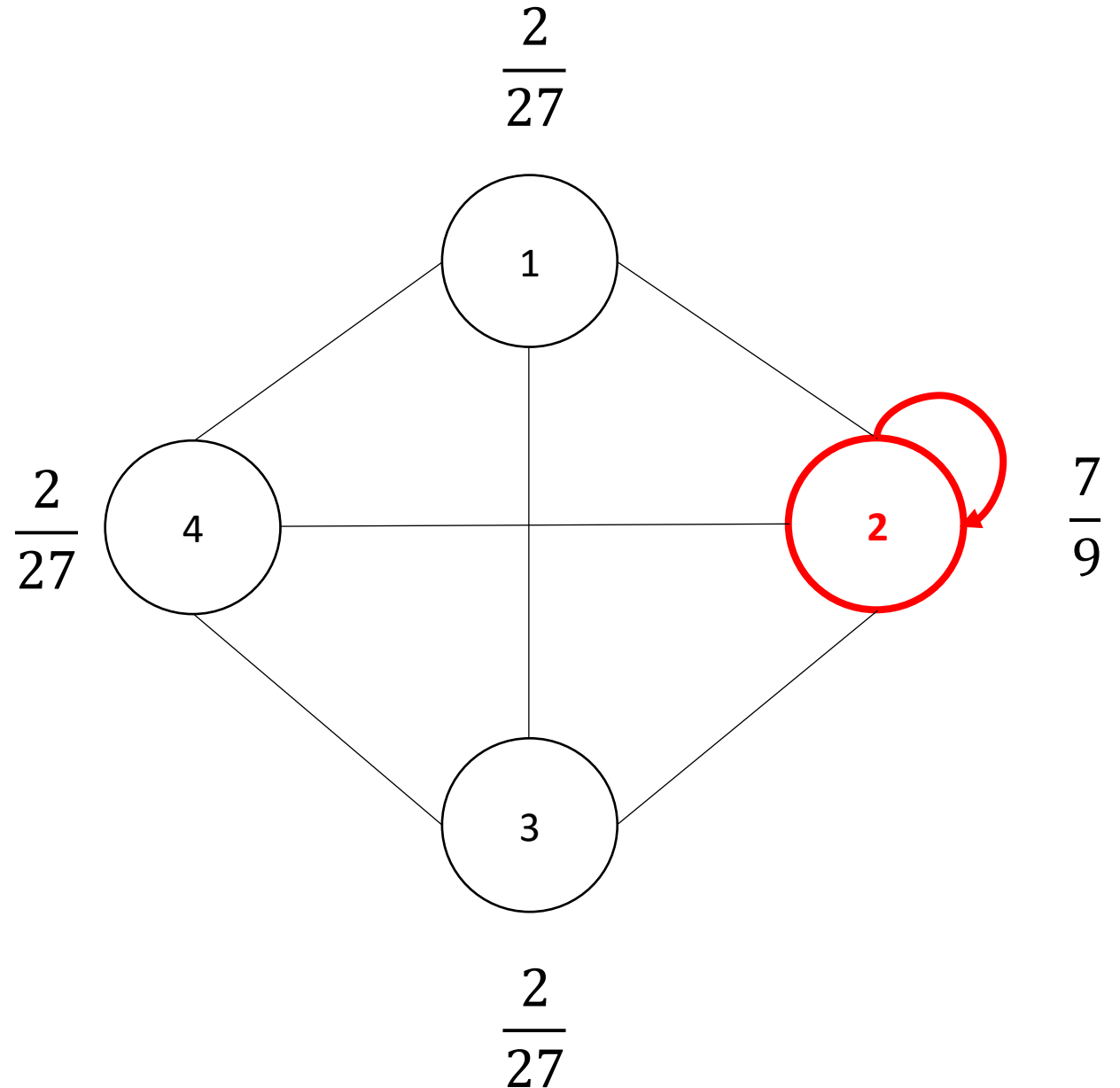


Tìm đường về nhà

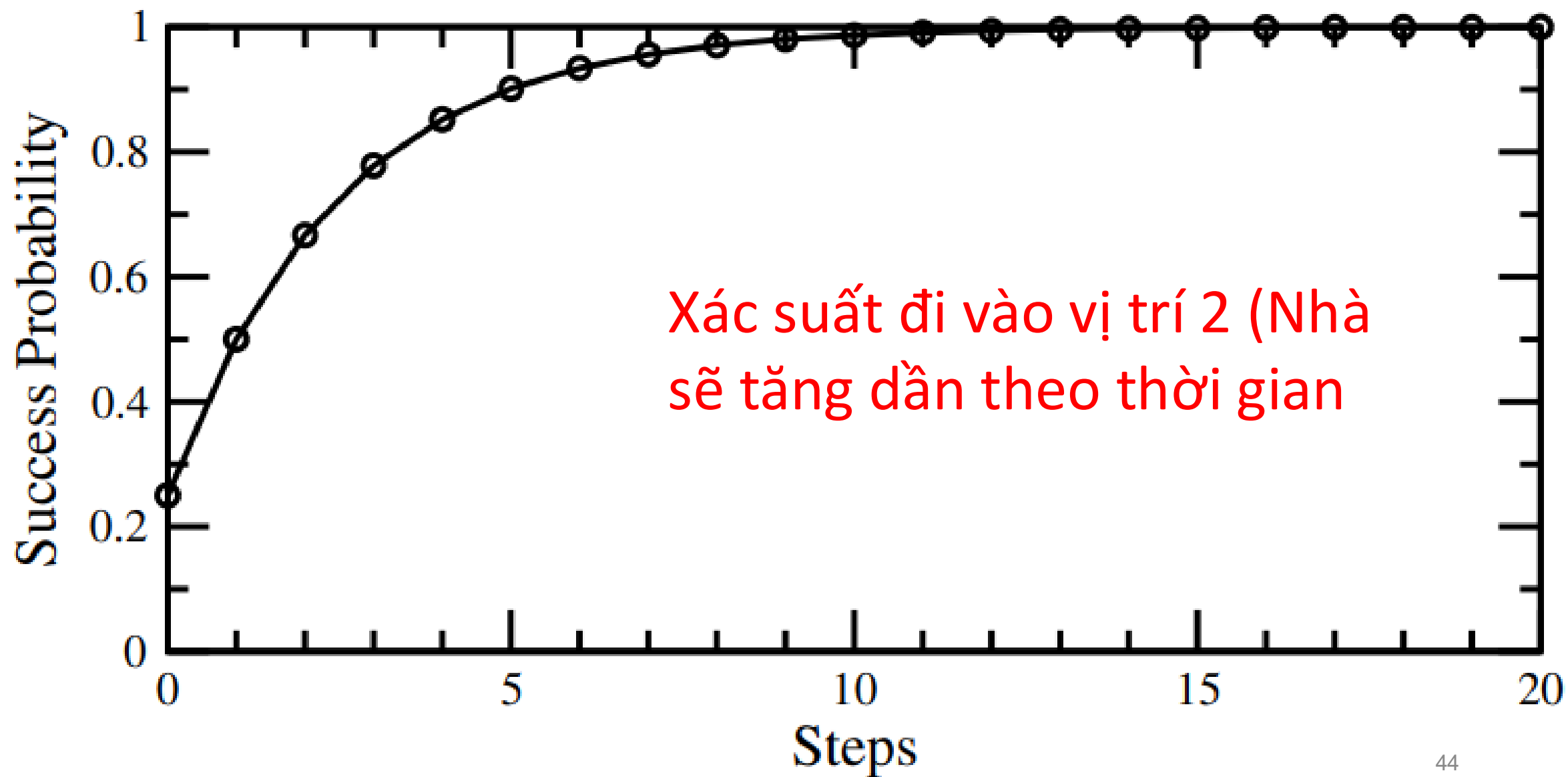
Tổng các xác suất đi vào từng vị trí sẽ là:

$$P_1 = P_3 = P_4 = \frac{1}{27} * 2 = \frac{2}{27}$$

$$P_2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{27} * 3 = \frac{7}{9}$$



Tìm đường về nhà

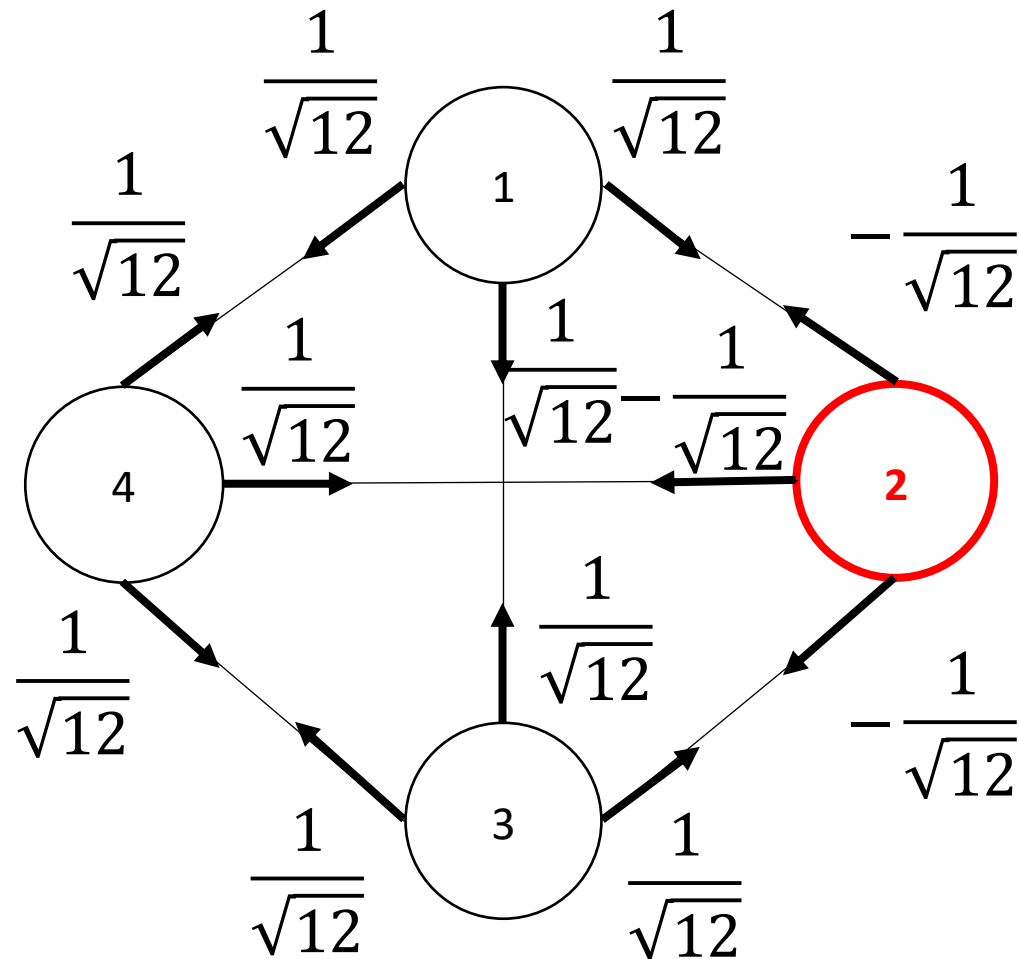


Tìm đường về nhà lượng tử

Chúng ta sẽ đi tất cả các con đường cùng một lúc

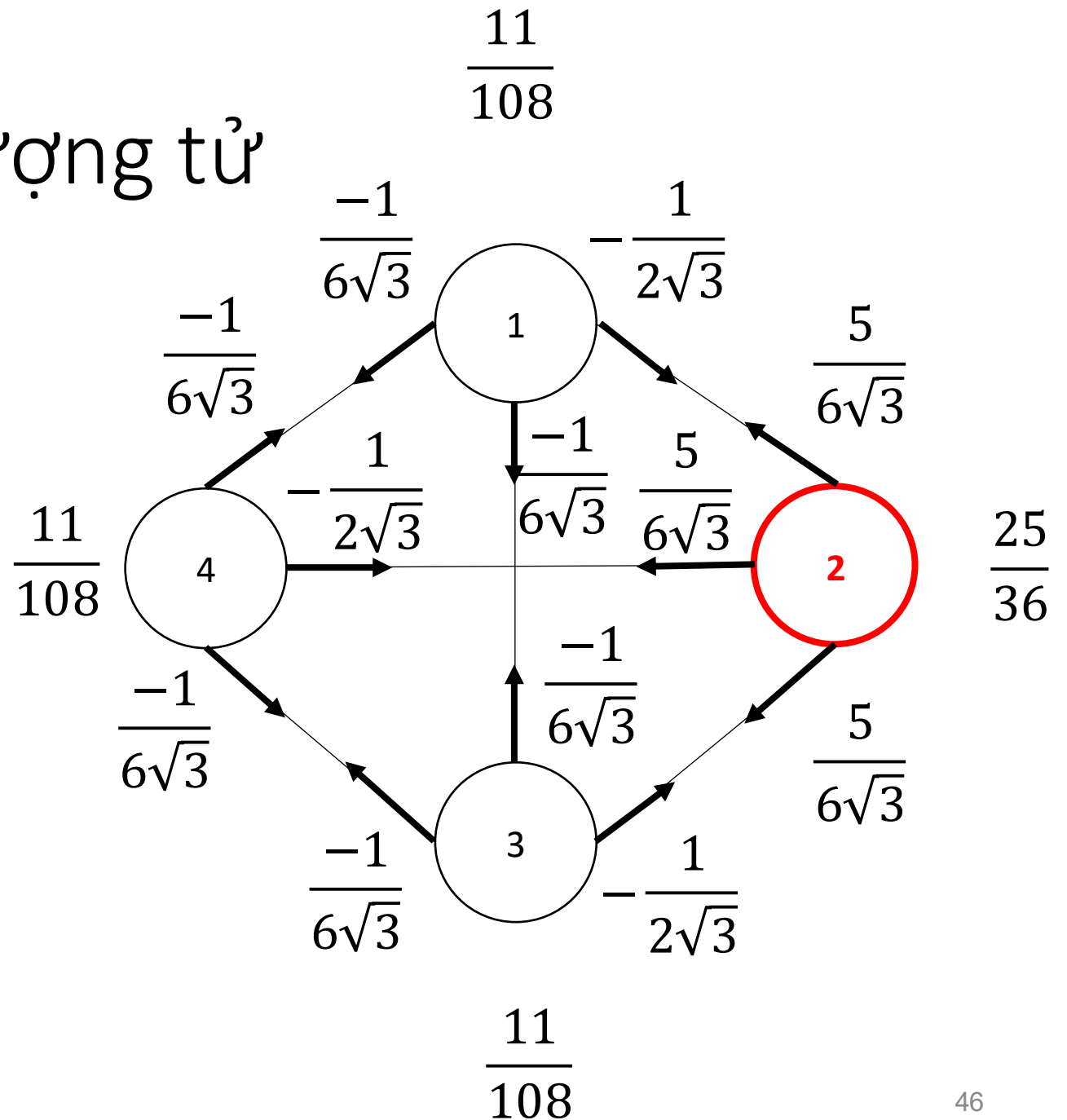
Lưu ý: biên độ trạng thái là số phức, nên xác suất sẽ là

$$\left| \frac{1}{\sqrt{12}} \right|^2 = \frac{1}{12}$$

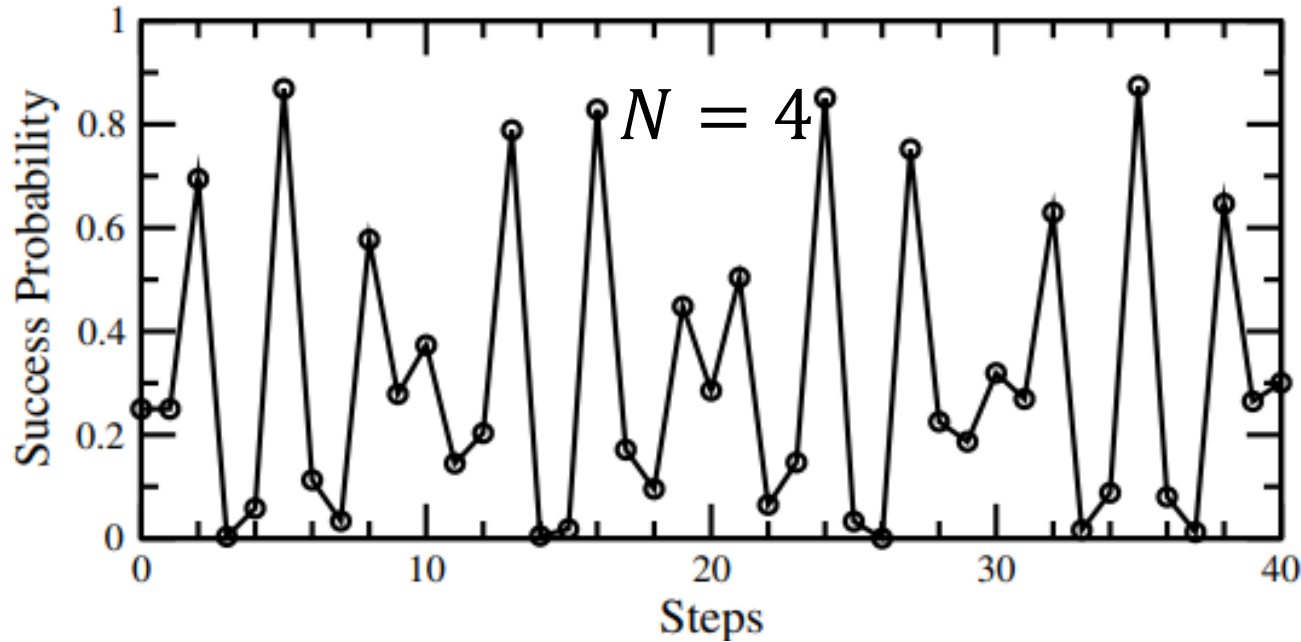


Tìm đường về nhà lượng tử

Chúng ta sẽ áp dụng các toán tử coin-flip và shift để gia tăng biên độ tại vị trí 2.

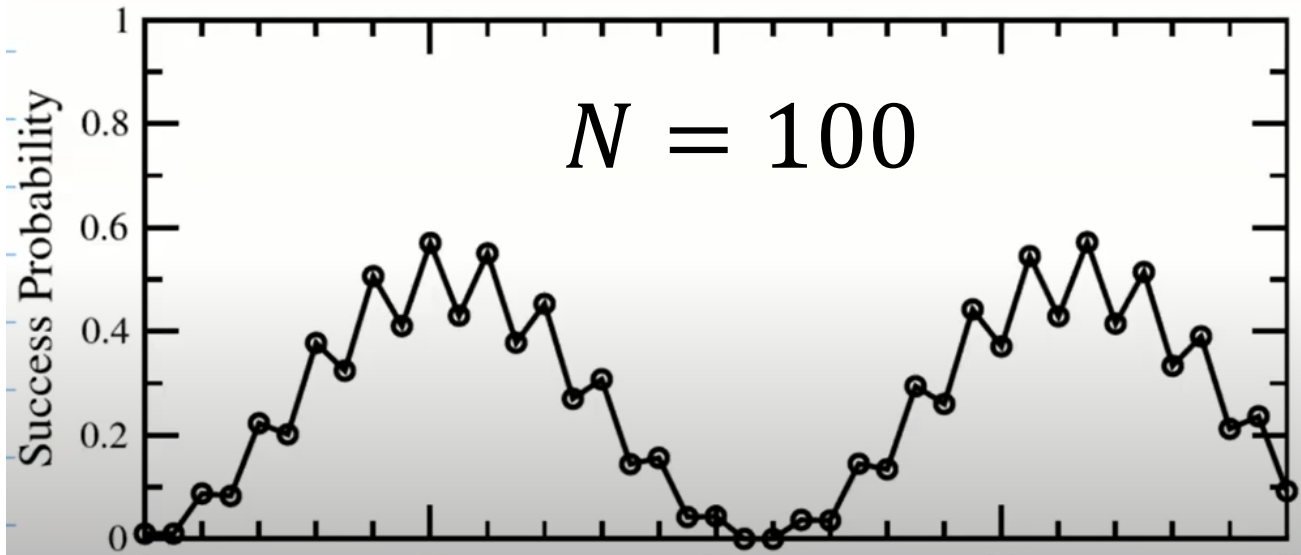


Tìm đường về nhà lượng tử



Xác suất đi vào vị trí 2:
$$\{(N-1)[\cos(\phi t) + \sqrt{2N-3}\sin(\phi t)]\}^2 / [(2N-3)^2 N]$$

với $\phi = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2N-3}}{N-1}\right)$



Thank you!